

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Tomi Božak

**Grafovske nevronske mreže za
klasifikacijo valence iz podatkov
sledilnika pogleda**

DIPLOMSKO DELO

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
RAČUNALNIŠTVO IN MATEMATIKA

MENTOR: izr. prof. dr. Lovro Šubelj
SOMENTOR: doc. dr. Gašper Slapničar

Ljubljana, 2026

To delo je ponujeno pod licenco *Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija* (ali novejšo različico). To pomeni, da se tako besedilo, slike, grafi in druge sestavine dela kot tudi rezultati diplomskega dela lahko prosto distribuirajo, reproducirajo, uporabljajo, priobčujejo javnosti in predelujejo, pod pogojem, da se jasno in vidno navede avtorja in naslov tega dela in da se v primeru spremembe, preoblikovanja ali uporabe tega dela v svojem delu, lahko distribuira predelava le pod licenco, ki je enaka tej. Podrobnosti licence so dostopne na spletni strani creativecommons.si ali na Inštitutu za intelektualno lastnino, Streliška 1, 1000 Ljubljana.



Izvorna koda diplomskega dela, njeni rezultati in v ta namen razvita programska oprema je ponujena pod licenco GNU General Public License, različica 3 (ali novejša). To pomeni, da se lahko prosto distribuira in/ali predeluje pod njenimi pogoji. Podrobnosti licence so dostopne na spletni strani <http://www.gnu.org/licenses/>.

Besedilo je oblikovano z urejevalnikom besedil L^AT_EX.

Kandidat: Tomi Božak

Naslov: Grafovske nevronske mreže za klasifikacijo valence iz podatkov sledilnika pogleda

Vrsta naloge: Diplomaska naloga na univerzitetnem programu prve stopnje

Mentor: izr. prof. dr. Lovro Šubelj

Somentor: doc. dr. Gašper Slapničar

Opis:

Podatki, pridobljeni s sledilniki pogleda, se pogosto uporabljajo za klasifikacijo čustvenih stanj posameznikov med izvajanjem različnih nalog. V diplomskem delu se osredotočite na problem napovedovanja pozitivne oziroma negativne valence. V ta namen predlagajte ustrezno arhitekturo grafovskih nevronskih mrež ter uspešnost naučenega modela primerjajte z drugimi pristopi, kot so klasični modeli strojnega učenja za tabelarične podatke ter prednaučeni kodirniki signalov. Na koncu kritično ovrednotite uspešnost pristopa, ki temelji na grafovskem modeliranju, in predlagajte smernice za prihodnje delo.

Title: Graph Neural Networks for Valence Classification from Eye-Tracking Data

Iskreno se želim zahvaliti obema mentorjema, izr. prof. dr. Lovru Šublju za usmerjanje na področju grafovskih nevronske mreže in doc. dr. Gašperju Slapničarju za nesebično svetovanje – nemalokrat tudi izven delovnega časa –, dvoletno mentoriranje na raziskovalnem področju in usmerjanje pri tako večjih kot tudi manjših odločitvah. Odseku E9 na IJS se zahvaljujem za neprecenljive izkušnje na področju raziskovanja in podatkovnih znanosti, za prostor, računske vire in možnost, da sem diplomsko delo opravljal v sklopu raziskovalnega dela. Hvala sodelavcem skupine AMI za strokovne razprave ter koristne nasvete in ideje ob raziskovalnih izzivih. Hvala FRI in FMF za kvalitetne temelje na področju računalništva in matematike. Nenazadnje pa gre zahvala od srca tudi družini in partnerki Lari za večno podporo v vseh okoliščinah. Brez vaše pomoči bi bil vsak korak te poti težji.

Kazalo

Povzetek

Abstract

1	Uvod	1
1.1	Raziskovalni problem	2
1.1.1	Raziskovalna vprašanja	2
1.2	Struktura naloge	3
1.3	Uporaba podpornih orodij	3
2	Teoretično ozadje	5
2.1	Grafi	5
2.1.1	Osnovna definicija grafa	5
2.1.2	Usmerjeni, uteženi in heterogeni grafi	5
2.2	Grafske nevronske mreže	6
2.2.1	Klasifikacija na ravni grafa	7
2.2.2	Prekomerno glajenje in kolaps predstavitev	8
3	Sorodna dela	9
3.1	Grafske nevronske mreže za časovno- prostorske podatke	9
3.2	Učenje predstavitev iz signalov	10
3.3	Položaj te naloge glede na sorodna dela	11

4	Podatki in predobdelava	13
4.1	Podatkovne zbirke sledilnika pogleda	13
4.1.1	Podatkovna zbirka MAHNOB-HCI	14
4.2	Ciljne oznake	15
4.3	Priprava podatkov za učenje	15
4.3.1	Množice signalov in čiščenje podatkov	16
4.3.2	Standardizacija in tvorba časovnih oken	17
5	Grafovska predstavitev podatkov sledilnika pogleda	21
5.1	Vozlišča	21
5.1.1	Definicija	21
5.1.2	Vektor značilk vozlišča	22
5.2	Relacije	22
5.2.1	Zakaj ločimo relacije	22
5.2.2	Časovne povezave	23
5.2.3	Prostorske povezave	23
5.2.4	Fiksacijske povezave	24
5.2.5	Značilke povezav	25
5.3	Grafovska konstrukcija po množicah signalov	27
5.4	Statistika konstruiranih grafov	29
6	Primerjani modeli	33
6.1	Pregled primerjanih pristopov	33
6.2	Negrafovski osnovni modeli	35
6.2.1	Izhodiščna klasifikatorja	35
6.2.2	Klasični modeli strojnega učenja	35
6.3	Zamrznjeni prednaučeni predstavitveni modeli	36
6.3.1	GazeMAE	37
6.3.2	MOMENT	37
6.3.3	Združene predstavitve GazeMAE in MOMENT	37
6.4	Grafovski modeli	38
6.4.1	Skupni cevovod grafovskih modelov	39

6.4.2	GCN	40
6.4.3	HeteroGCN-mean	40
6.4.4	HeteroGCN-MLP	42
6.4.5	HeteroGCN-MLP-w	45
6.4.6	Izbira grafovske konvolucije	45
6.5	Povzetek poglavja	47
7	Eksperimentalni protokol	49
7.1	Zasnova glavne primerjave	49
7.2	Validacijski protokol	50
7.2.1	7-kratno prečno preverjanje po subjektih	50
7.2.2	Predhodna preverjanja z LOSO	51
7.3	Nastavitve učenja in hiperparametri	51
7.4	Metrike vrednotenja	51
7.5	Spremljanje učenja	52
8	Rezultati	55
8.1	Glavni rezultati klasifikacije	55
8.2	Velikost in računska zahtevnost modelov	58
9	Diskusija	61
10	Zaključek	63
A	Dodatni rezultati	65
A.1	Preslikava čustvenih oznak v valenco	65
A.2	Dodatne metrike in diagnostične meritve	65
A.3	Razširjeni rezultati binarne klasifikacije valence	67
A.4	Primerjava z LOSO	67
A.5	Matrike zamenjav	71
A.6	Ujemanje izpeljanih oznak s samoocenami	77
A.7	Izbira tipa grafovske konvolucije	77
A.8	Diagnostika predstavitev	78

B	Hiperparametri	81
B.1	Hiperparametri modelov	81
B.2	Predhodno mrežno iskanje	81
B.3	Strojna in programska oprema	83
B.4	Naučene uteži povezav	84
C	Dodatne vizualizacije grafov	85

Seznam uporabljenih kratic

kratica	angleško	slovensko
AUC	area under the curve	ploščina pod krivuljo
CUDA	Compute Unified Device Architecture	arhitektura CUDA za računanje na grafičnih procesorjih
EEG	electroencephalography	elektroencefalografija
F1	F1 score	mera F1
GAT	graph attention network	grafovska pozornostna mreža
GCN	graph convolutional network	grafovska konvolucijska mreža
GELU	Gaussian error linear unit	aktivacijska funkcija GELU
GIN	graph isomorphism network	grafovska izomorfna mreža
GNN	graph neural network	grafovska nevronska mreža
LightGBM	Light Gradient Boosting Machine	metoda LightGBM z gradientno spodbujenimi odločitvenimi drevesi
LOSO	leave-one-subject-out	izpusti enega subjekta
MAHNOB-HCI	MAHNOB-HCI database	podatkovna zbirka MAHNOB-HCI
MLP	multilayer perceptron	večslojni perceptron
PyG	PyTorch Geometric	knjižnica PyTorch Geometric
RBF	radial basis function	radialna bazna funkcija
ST-GCN	spatio-temporal graph convolutional network	časovno-prostorska grafovska konvolucijska mreža
SVM	support vector machine	metoda podpornih vektorjev

Povzetek

Naslov: Grafovske nevronske mreže za klasifikacijo valence iz podatkov sledilnika pogleda

Avtor: Tomi Božak

Podatki sledilnika pogleda vsebujejo časovno-prostorske odnose med meritvami, ki jih klasična tabelarična predstavitev ne modelira neposredno. V diplomski nalogi preverimo, ali lahko grafovske nevronske mreže te odnose uporabijo pri binarni klasifikaciji valence. Časovna okna meritev sledilnika pogleda predstavimo kot časovno-prostorske grafe, v katerih vozlišča ustrezajo meritvam, povezave pa opisujejo časovno bližino, prostorsko bližino in pripadnost isti fiksaciji. Grafovske modele primerjamo z izhodiščnima klasifikatorjema, klasičnimi modeli strojnega učenja ter prednaučenima kodirnikoma signalov. Eksperimente izvedemo s 7-kratnim prečnim preverjanjem po subjektih na štirih množicah signalov: *samo pogled*, *samo zenici*, *pogled in zenici* ter *vsí signali*. Rezultati kažejo, da so grafovske predstavitve informativne, saj grafovski modeli pri vseh množicah signalov presežejo naključni in večinski klasifikator. Najboljši grafovski model doseže 65,5 % točnost in 64,4 % makro F1 pri množici *pogled in zenici*, vendar ostane pod najboljšim rezultatom modela SVM, ki doseže 70,5 % točnost in 69,7 % makro F1. V tej eksperimentalni zasnovi so zato najuspešnejši klasični modeli z ročno oblikovanimi značilkami, grafovsko modeliranje pa ostaja smiselna raziskovalna smer za podatke sledilnika pogleda.

Ključne besede: grafovske nevronske mreže, časovno-prostorski grafi, po-

datki sledilnika pogleda, klasifikacija valence.

Abstract

Title: Graph Neural Networks for Valence Classification from Eye-Tracking Data

Author: Tomi Božak

Eye-tracking data contain temporal and spatial relations between measurements that are not modeled directly by a classical tabular representation. This thesis investigates whether graph neural networks can use these relations for binary valence classification. Temporal windows of eye-tracking data are represented as spatio-temporal graphs, where nodes correspond to individual measurements and edges encode temporal proximity, spatial proximity, and shared fixation membership. Graph-based models are compared with baseline classifiers, classical machine learning models, and frozen pretrained signal encoders. The experiments use 7-fold cross-validation by subject and evaluate four signal sets: *gaze*, *pupil only*, *gaze and pupil*, and *all signals*. The results show that graph representations are informative, since graph-based models outperform random and majority classifiers for all signal sets. The best graph-based model achieves 65.5 % accuracy and 64.4 % macro F1 on the *gaze and pupil* signal set, but remains below the best **SVM** result, which reaches 70.5 % accuracy and 69.7 % macro F1. In the evaluated experimental setting, classical models with hand-crafted features are therefore the strongest approach, while graph-based modeling remains a meaningful research direction for eye-tracking data.

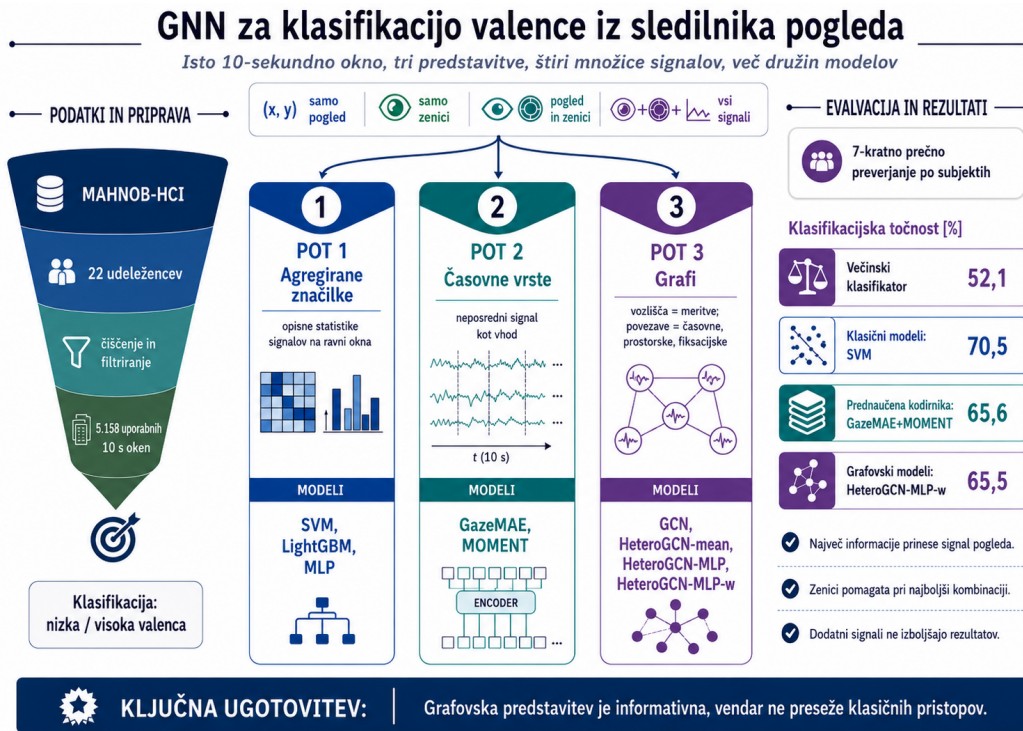
Keywords: graph neural networks, spatio-temporal graphs, eye-tracking

data, valence classification.

Poglavje 1

Uvod

Za učenje iz podatkov, kjer niso pomembne zgolj lastnosti posameznih elementov, ampak tudi odnosi med njimi, lahko uporabimo grafovske nevronske mreže (GNN) [gilmer2017mpnn, kipf2017gcn]. Primer takšnih podatkov so podatki sledilnika pogleda. Meritvam sledilnika pogleda lahko smiselno določimo časovne in prostorske odnose in jim s tem priredimo časovno-prostorski graf. Na tem grafu se z grafovsko nevronsko mrežo učimo predstavitev vozlišč in grafov, ki jih uporabimo za klasifikacijo grafa. Podatki, uporabljeni v tej nalogi, imajo oznake valence, izpeljane iz samoocen udeležencev, zato GNN učimo klasificirati valenco v dva razreda (binarno), rezultate pa primerjamo z rezultati uveljavljenih negrafovskih pristopov. Z izrazom *množica signalov* v tej nalogi označujemo izbor vrst podatkov sledilnika pogleda, ki jih uporabimo kot vhod modela. Eksperimentalno primerjavo izvedemo na štirih množicah signalov: samo koordinatah pogleda (*samo pogled*), samo velikostih zenic (*samo zenici*), združenih koordinatah pogleda in velikostih zenic (*pogled in zenici*) ter vseh razpoložljivih signalih (*vsi signali*). Pregled celotnega eksperimentalnega toka je prikazan na sliki 1.1: iz iste podatkovne zbirke izpeljemo več vhodnih predstavitev, jih ovrednotimo z različnimi družinami modelov in rezultate primerjamo na problemu binarne klasifikacije valence.



Slika 1.1: Pregled naloge: priprava podatkov MAHNOB-HCI, tri glavne poti modeliranja, štiri množice signalov in povzetek eksperimentalne primerjave binarne klasifikacije valence iz podatkov sledilnika pogleda.

1.1 Raziskovalni problem

Raziskovalni problem naloge je zasnova, implementacija in ovrednotenje grafovske predstavitve podatkov sledilnika pogleda za binarno klasifikacijo valence.

1.1.1 Raziskovalna vprašanja

Glavno raziskovalno vprašanje je: Kakšna je klasifikacijska uspešnost grafovske nevronske mreže za binarno klasifikacijo valence iz podatkov sledilnika pogleda v primerjavi s klasifikacijsko uspešnostjo uveljavljenih negrafovskih pristopov?

Dodatna podvprašanja so:

- PV1:** Kako podatke sledilnika pogleda smiselno predstaviti kot časovno-prostorski graf?
- PV2:** Kako se klasifikacijska uspešnost modelov razlikuje med posameznimi množicami signalov sledilnika pogleda?
- PV3:** Kako se klasifikacijska uspešnost grafovskih modelov spreminja z večjo arhitekturno kompleksnostjo?
- PV4:** Kakšno je razmerje med klasifikacijsko uspešnostjo ter velikostjo in računsko zahtevnostjo primerjanih modelov?

1.2 Struktura naloge

V poglavju 2 predstavimo teoretično ozadje grafov, grafovskih nevronske mreže in afektivnega računalništva. V poglavju 3 predstavimo sorodna dela in metode učenja predstavitev iz podatkov pogleda. Poglavje 4 opisuje uporabljene podatke, ciljne oznake in predobdelavo. V poglavju 5 opišemo konstrukcijo časovno-prostorskega grafa. Poglavje 6 predstavi uporabljene modele. V poglavju 7 opišemo eksperimentalni protokol, v poglavju 8 pa rezultate glavne primerjave modelov na različnih množicah signalov. Poglavje 9 vsebuje interpretacijo rezultatov, omejitve in možnosti nadaljnjega dela. Nalogo sklenemo v poglavju 10.

1.3 Uporaba podpornih orodij

Pri pripravi diplomskega dela sem kot podporno orodje uporabljal ChatGPT (GPT-5.5 Thinking) [openai_chatgpt_2026]. Orodje sem uporabljal za pisanje in razlago programske kode, pomoč pri strukturiranju poglavij, jezikovno in slogovno izboljševanje lastnega besedila, preverjanje razumljivosti razlage, iskanje terminoloških možnosti in prevodov, pripravo slik in tabel ter oblikovanje zapisov v okolju L^AT_EX.

Orodje ni bilo uporabljeno kot samostojen vir znanstvenih trditev. Vse vsebinske trditve, uporabljeni viri, eksperimentalni rezultati, programska koda in končne odločitve so bili preverjeni, dopolnjeni, popravljeni in potrjeni s strani avtorja. V orodje niso bili vneseni osebni podatki udeležencev ali drugi zaupni podatki. Avtor prevzema polno odgovornost za vsebino diplomskega dela.

Poglavje 2

Teoretično ozadje

V tem poglavju predstavimo metodološke pojme, ki so potrebni za razumevanje grafov, grafovskih nevronske mreže in valence.

2.1 Grafi

2.1.1 Osnovna definicija grafa

Graf definiramo kot

$$G = (V, E), \quad (2.1)$$

kjer je V množica vozlišč, $E \subseteq V \times V$ pa množica povezav med vozlišči. Vozlišča praviloma vsebujejo značilke $\mathbf{x}_v$, ki jih zapišemo v matriko

$$X \in \mathbb{R}^{|V| \times d}, \quad (2.2)$$

kjer je d število značilk posameznega vozlišča. Povezavo med vozliščema i in j označimo z $e_{ij} \in E$.

2.1.2 Usmerjeni, uteženi in heterogeni grafi

V usmerjenih grafih ima povezava določeno izvorno in ponorno vozlišče, zato velja $e_{ij} \neq e_{ji}$. V neusmerjenih grafih povezave nimajo smeri, zato velja $e_{ij} = e_{ji}$.

Povezave lahko vsebujejo tudi uteži. Utež povezave med vozliščema i in j označimo z w_{ij} . Za neutežene povezave si lahko predstavljamo, da imajo utež $w_{ij} = 1$. Če imajo povezave več uteži, jih zapišemo kot vektor $\mathbf{e}_{ij}$ [gilmer2017mpnn].

Homogeni in heterogeni grafi

Homogeni graf je graf, ki ne loči različnih vrst vozlišč in povezav. Heterogeni graf vsebuje vsaj dve različni vrsti vozlišč ali povezav. V tej nalogi uporabljamo heterogeno grafovsko predstavitev, saj ločimo več tipov povezav.

2.2 Grafovske nevronske mreže

Grafovske nevronske mreže (GNN) so razred nevronskih mrež, namenjen učenju nad podatki, ki jih lahko predstavimo z grafom [gilmer2017mpnn, kipf2017gcn, velickovic2018gat]. Cilj GNN je naučiti se predstavitev vozlišč, povezav ali celotnega grafa tako, da model pri izračunu predstavitve posameznega vozlišča upošteva tudi njegovo lokalno okolico.

Osnovna ideja GNN je *posredovanje sporočil* [gilmer2017mpnn]. Vsako vozlišče v posamezni plasti prejme informacije od svojih sosedov, jih agregira in na podlagi zbranih informacij posodobi svojo predstavitev.

Splošno plast posredovanja sporočil lahko zapišemo kot

$$\mathbf{h}_v^{(k)} = \phi^{(k)} \left(\mathbf{h}_v^{(k-1)}, \bigoplus_{u \in \mathcal{N}(v)} \psi^{(k)}(\mathbf{h}_v^{(k-1)}, \mathbf{h}_u^{(k-1)}, \mathbf{e}_{uv}) \right), \quad (2.3)$$

kjer je $\mathcal{N}(v)$ množica sosedov vozlišča v , $\psi^{(k)}$ funkcija sporočila, $\oplus$ agregacijska funkcija, $\phi^{(k)}$ funkcija posodobitve, $\mathbf{h}_v^{(k)}$ pa predstavitev vozlišča v v plasti k . Funkcija $\psi^{(k)}$ je lahko linearna preslikava ali večslojni perceptron nad predstavitevama vozlišč in značilkami povezave, $\phi^{(k)}$ pa preprosta vsota prejšnje predstavitve vozlišča in agregiranega sporočila, večslojni perceptron ali rekurentna enota. Isti funkciji $\psi^{(k)}$ in $\phi^{(k)}$ uporabimo pri vseh vozliščih, zato je plast ob invariantni agregaciji ekvivariantna na permutacijo vozlišč, kar

pomeni, da preureditev vozlišč le enako preuredi njihove izhodne predstavitve. Agregacijska funkcija $\oplus$ mora biti invariantna na vrstni red sosedov. To lastnost imajo na primer vsota, povprečje in maksimum, zato lahko ista GNN plast deluje na grafih različnih velikosti. Pri časovnih vrstah je ureditev meritev sicer naravno določena s časom, vendar jo mora model zajeti eksplicitno, na primer s časovnimi povezavami ali časovnimi značilkami, saj se z grafovsko predstavitvijo sicer izgubi.

Pri heterogenem grafu, kjer povezave razdelimo po tipih oziroma relacijah $r \in \mathcal{R}$, namesto ene same množice sosedov obravnavamo množice $\mathcal{N}_r(v)$, ki vsebujejo sosedje vozlišča v po relaciji r . Sporočila se najprej agregirajo ločeno znotraj posamezne relacije:

$$\mathbf{m}_{v,r}^{(k)} = \bigoplus_{u \in \mathcal{N}_r(v)} \psi_r^{(k)}(\mathbf{h}_u^{(k-1)}, \mathbf{e}_{uv}). \quad (2.4)$$

Pri tem je $\psi_r^{(k)}$ funkcija sporočila za relacijo r , $\mathbf{m}_{v,r}^{(k)}$ pa agregirano sporočilo, ki ga vozlišče v prejme po tej relaciji v plasti k . Za vsako relacijo lahko uporabimo ločeno linearno preslikavo ali večslojni perceptron $\psi_r^{(k)}$, agregacija znotraj posamezne relacije pa mora biti, tako kot prej, invariantna na vrstni red sosedov. Relacijska sporočila $\mathbf{m}_{v,r}^{(k)}$ se nato združijo v skupno sporočilo za vozlišče. Združevanje relacij je lahko vsota ali povprečje, lahko pa vključuje konkatencijo oziroma naučeno fuzijo relacijskih predstavitev; pri zadnjih dveh mora biti vrstni red relacij vnaprej določen.

2.2.1 Klasifikacija na ravni grafa

Če želimo napovedati oznako celotnega grafa, lahko nalogo obravnavamo kot klasifikacijo na ravni grafa. Naj bo L število plasti grafovske nevronske mreže. Na zadnji, L -ti plasti dobimo končne predstavitve vozlišč $\mathbf{h}_v^{(L)}$, ki jih združimo v predstavitev celotnega grafa:

$$\mathbf{h}_G = \text{READOUT}(\{\mathbf{h}_v^{(L)} : v \in V\}). \quad (2.5)$$

Funkcija READOUT je agregacijska funkcija na ravni grafa. Pogoste izbire so povprečje, vsota, maksimum ali združevanje s pozornostjo. Predstavitev

grafa $\mathbf{h}_G$ nato uporabimo v klasifikacijski glavi, ki napove razred celotnega grafa.

2.2.2 Prekomerno glajenje in kolaps predstavitev

Pri grafovskih nevronskih mrežah lahko več zaporednih agregacij povzroči, da si predstavitve vozlišč postanejo preveč podobne. Ta pojav imenujemo prekomerno glajenje. V praksi se lahko pokaže kot zmanjšanje variance predstavitev, visoka medsebojna podobnost vozliščnih vektorjev in skoraj konstantni izhodi klasifikacijske glave.

Zato smo med učenjem in evalvacijo modelov spremljali statistike predstavitev na različnih delih modela. Varianca predstavitev nam pokaže, ali model še ohranja razlike med vozlišči in grafi. Kosinusna podobnost pokaže, ali predstavitve postajajo usmerjene v podobno smer. Razpon logitov pa pokaže, ali klasifikacijska glava daje dovolj raznolike napovedi ali se približuje skoraj konstantnemu izhodu.

Poglavje 3

Sorodna dela

To poglavje umešča nalogo med obstoječe pristope za delo s podatki sledilnika pogleda. Sorodna dela v tem poglavju obravnavamo z vidika vprašanja, kako podatke sledilnika pogleda predstaviti za klasifikacijo čustvenih oznak in kakšno klasifikacijsko uspešnost pri tem dosega. Najprej predstavimo grafovske nevronske mreže za časovne vrste in časovno-prostorske podatke, saj je osrednji del naloge pretvorba časovnega okna meritev sledilnika pogleda v graf. Na koncu povzamemo še učenje predstavitev iz signala sledilnika pogleda ter položaj te naloge glede na sorodna dela.

3.1 Grafovske nevronske mreže za časovno-prostorske podatke

Za modeliranje časovnih vrst se pogosto uporabljajo rekurentne nevronske mreže, kot so mreže LSTM, in transformerji, ki modelirajo časovne odvisnosti med meritvami [jin2024gnn4ts]. Grafovska predstavitev je smiselna, kadar želimo poleg časovne urejenosti eksplicitno modelirati tudi odnose med več časovnimi vrstami ali prostorske odnose med meritvami [jin2024gnn4ts]. Pregled GNN za časovne vrste to področje obravnava skozi naloge napovedovanja, klasifikacije, imputacije in zaznavanja anomalij. Za to nalogo je pomembna predvsem formulacija, pri kateri posamezno časovno okno pretvo-

rimo v grafovsko predstavitev in oznako napovemo na ravni celotnega grafa in s tem torej časovnega okna.

Pri podatkih sledilnika pogleda imajo meritve poleg časovnega vrstnega reda tudi prostorsko komponento, saj je vsaka veljavna meritev vezana na položaj pogleda na zaslonu. Podobno ločevanje časovnih in prostorskih odvisnosti uporabljajo časovno-prostorske grafovske mreže, na primer ST-GCN pri napovedovanju prometa, kjer grafovska konvolucija modelira prostorske povezave med senzorji, časovna konvolucija pa dinamiko signala skozi čas [yu2018stgcn]. V tej nalogi je ta pristop uporaben kot metodološka analogija, saj ne napovedujemo prihodnjih meritev, temveč klasificiramo oznako časovnega okna meritev.

3.2 Učenje predstavitev iz signalov

Poleg ročno oblikovanih značilk obstajajo pristopi, ki se predstavitev naučijo neposredno iz zaporedij meritev. S tem zmanjšajo odvisnost od ročne izbire značilk, hkrati pa so njihove predstavitve vezane na podatke in naloge, uporabljene pri predtreniranju. V nalogi takšni modeli služijo kot most med klasičnimi modeli na ročno agregiranih značilkah in grafovskimi modeli, ki se predstavitev učijo na sami strukturi podatkov.

GazeMAE je primer odprtokodnega modela, zasnovanega posebej za očesne gibe, ki z dvema časovno-konvolucijskima avtokodirnikoma ločeno kodira zaporedji koordinat pogleda in iz njih izračunanih hitrosti. Pri samonadzorovanem učenju avtokodirnika rekonstruirata delno izpuščene vrednosti signalov [bautista2021gazemae]. MOMENT je splošnejši prednaučen temeljni model za časovne vrste, ki signal razdeli na dele fiksne dolžine in jih kodira z arhitekturo transformerjev. Pri predtreniranju naključno zakrije nekatere dele signala in se uči njihove rekonstrukcije iz preostalega konteksta, zato je uporaben kot primerjava pri ostalih signalih [goswami2024moment].

3.3 Položaj te naloge glede na sorodna dela

Pregled sorodnih del kaže, da se podatki sledilnika pogleda pri prepoznavanju čustvenih stanj najpogosteje uporabljajo v obliki ročno oblikovanih značilk ali zaporedij meritev [lim2020emotion, tarnowski2020eye, lu2015combining_eye_eeg]. Grafovski modeli so pogosteje uporabljeni pri drugih vrstah časovno-prostorskih podatkov oziroma pri fizioloških signalih, predvsem pri EEG, kjer vozlišča običajno predstavljajo elektrode ali možganska področja [song2020dgcnn, zhong2022rgnn, liu2024gnn_eeg_survey]. Obstajajo tudi pristopi, ki grafovske modele uporabljajo pri večmodalni prepoznavi čustev iz EEG in podatkov očesnih gibov [wu2021emotion, lu2015combining_eye_eeg]. Ker v pregledu sorodnih del nismo našli pristopa, ki bi izključno podatke sledilnika pogleda obravnaval kot časovno-prostorski graf posameznih meritev, se ta naloga osredotoča na primerjavo različnih predstavitev (izključno) podatkov sledilnika pogleda. Čustvene oznake uporabljamo kot evalvacijsko nalogo, s katero primerjamo različne predstavitve istega časovnega okna: agregirane značilke za klasične modele, predstavitve iz prednaučenih kodirnikov [bautista2021gazemae] in časovno-prostorsko grafovsko predstavitev za GNN.

Grafovski del naloge preverja, ali eksplicitne časovne, prostorske in fiksacijske relacije med meritvami pogleda prispevajo višji klasifikacijski točnosti. V predlagani predstavitvi vozlišča predstavljajo posamezne meritve, povezave pa časovno bližino, prostorsko bližino in pripadnost isti fiksaciji. Naloga torej povezuje (1) binarno klasifikacijo čustvenih oznak iz podatkov sledilnika pogleda, (2) GNN za časovno-prostorske podatke ter (3) primerjavo ročno oblikovanih, samonaučenih in grafovskih predstavitev časovnih oken.

Poglavje 4

Podatki in predobdelava

4.1 Podatkovne zbirke sledilnika pogleda

Sledilnik pogleda je naprava, ki meri, kam v prostoru ali na zaslonu oseba usmerja pogled. Poleg lokacije pogleda lahko meri tudi velikost zenic, ki jo običajno opišemo s premerom zenice. Signal pogleda navadno opišemo s koordinatama x in y na zaslonu. Iz dinamike teh dveh signalov nekateri sledilniki zaznavajo in poročajo tudi informacije o fiksacijah, sakadah in mežikih, ki nas v tej domeni pogosto zanimajo. Fiksacija je obdobje razmeroma stabilnega pogleda na omejenem območju, sakada hiter premik pogleda med fiksacijama, mežik pa kratkotrajno zaprtje oči [lim2020emotion]. Meritve se izvajajo zaporedno z določeno frekvenco vzorčenja (pogosto med 60 Hz in 1000 Hz), ki je odvisna od zmogljivosti naprave in namena uporabe.

Na voljo je več prosto dostopnih podatkovnih zbirk sledilnika pogleda, ki se razlikujejo po vrsti zajetih signalov. Tukaj naštejemo le nekatere. Najpogostejše vsebujejo koordinate pogleda in velikosti zenic, vendar so nekateri podatki omejeni zgolj na velikosti zenic [pedrotti2014stress] ali koordinate pogleda [bellet2019saccade]. Zbirki COLET in GazeBase vsebujejo podatke o pogledu in velikosti zenic [ktistakis2022colet, griffith2021gazebase], zbirki MAHNOB-HCI in eSEEd_v2 pa poleg njih vključujeta še informacije o fiksacijah, sakadah in mežikih [soleymani2012mahnob, skaramagkas2023eseed].

Za to nalogo smo izbrali podatke s čustvenimi oznakami in s čim več vrstami signalov sledilnika pogleda. Prve poskuse smo izvedli na podatkovni zbirki eSEEd_v2, vendar so se pokazale težave z zanesljivostjo oznak, kakovostjo signalov in stabilnostjo učenja. Zato smo glavno eksperimentalno evalvacijo izvedli na podatkovni zbirki MAHNOB-HCI.

4.1.1 Podatkovna zbirka MAHNOB-HCI

Podatkovna zbirka MAHNOB-HCI je večmodalna zbirka za prepoznavanje čustev in implicitno označevanje multimedijskih vsebin [soleymani2012mahnob]. Zbirka vsebuje dva glavna eksperimentalna sklopa: prepoznavanje čustvenih stanj iz odzivov na čustvene videoposnetke in implicitno označevanje na podlagi odzivov na pravilne oziroma napačne oznake pod sliko ali posnetkom. Vsebuje odzive udeležencev na video posnetke, katerih cilj je bil vzbuditi določena čustva v udeležencu. Odzive sinhrono zajame z videoposnetkom obraza, zvokom, elektroencefalogramom (EEG), fiziološkimi signali – elektrokardiogramom (EKG), galvanskim odzivom kože (GSR), amplitudo dihanja in temperaturo kože – ter signali sledilnika pogleda. Meritve sledilnika pogleda so bile zajete s sledilnikom Tobii X120 pri frekvenci 60 Hz. V tej nalogi uporabljamo samo prvi sklop, to je eksperiment vzbujanja čustev z videoposnetki, in izključno signale sledilnika pogleda.

Izvirni članek poroča o 30 rekrutiranih udeležencih, od katerih je bilo v analizi uporabljenih 27. Udeleženci P9, P12 in P15 so bili izključeni zaradi tehničnih težav oziroma nepopolnega zajema podatkov. V tej nalogi po vzoru izvirnega članka izključimo iste tri udeležence. V eksperimentu vzbujanja čustev so udeleženci gledali 20 čustveno vzbujaajočih videoposnetkov. Pred vsakim čustvenim posnetkom je bil prikazan še kratek nevtralni posnetek, odziv nanj pa je bil shranjen ločeno. Po ogledu posameznega posnetka so udeleženci podali številske samoocene čustvenega stanja valence in vznburjenosti, samooceno diskretne čustvene oznake ter še nekaj drugih ocen.

V izvirnem članku so pri trirazredni klasifikaciji valence iz ročno oblikovanih značilk pogleda po protokolu LOSO (angl. *leave-one-subject-out*), pri

katerem je vsak udeleženec enkrat uporabljen kot testna množica, dosegli točnost 68,8 % in povprečni F1 0,68 [soleymani2012mahnob]. Vrednosti so referenčni okvir, vendar niso neposredno primerljive z rezultati te naloge zaradi različnih vhodnih značilk, dolžine obravnavanega odziva in eksperimentalnega cevovoda.

4.2 Ciljne oznake

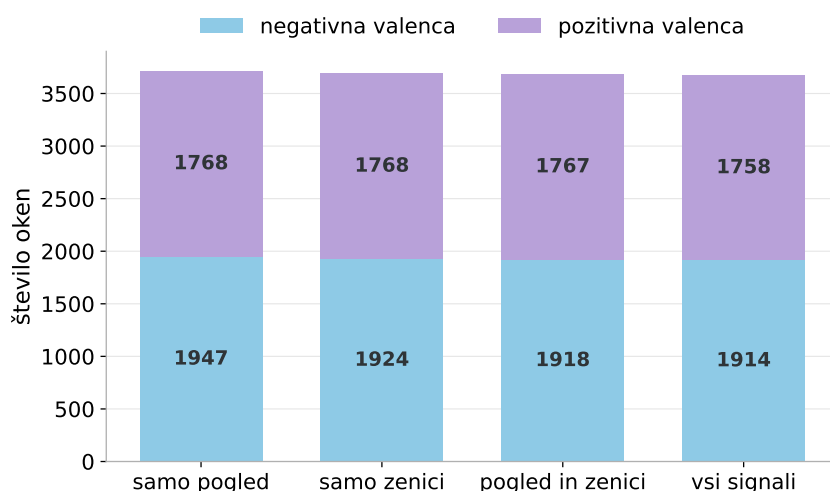
Oznake v tej nalogi izhajajo iz udeležencevih samoocen čustvenega razreda po ogledu videoposnetka. Diskretne čustvene razrede preslikamo v razrede valence po preslikavi iz izvirnega članka [soleymani2012mahnob], ki je prikazana v dodatku A.1. S tem najprej dobimo tri razrede: negativno, nevtravno in pozitivno valenco. Nevtralni razred odstranimo, da ciljna naloga vsebuje izrazitejši kontrast med razredoma in s tem modelom omogočimo boljše pogoje za učenje vzorcev v podatkih.

Oznaka valence je določena na ravni kombinacije udeleženca in videoposnetka. Vsa časovna okna in s tem vsi grafi istega ogleda videoposnetka zato prejmejo isto oznako. Porazdelitev oken po odstranitvi nevtralnega razreda je prikazana na sliki 4.1; razreda sta pri vseh množicah signalov skoraj uravnotežena.

Vzburljenosti v tej nalogi ne klasificiramo. Razlog je predvsem večja šumnost oznak v uporabljeni podatkovni zbirki. Kot kaže prikaz ujemanja oznak v dodatku A.6, se samoocene stopnje vzburljenosti slabše ujemajo z definiranimi razredi kot samoocene valence.

4.3 Priprava podatkov za učenje

V tem razdelku opišemo skupne korake priprave podatkov: izbiro in čiščenje signalov, standardizacijo ter tvorbo časovnih oken.



Slika 4.1: Porazdelitev 10-sekundnih oken po razredih binarne valence.

4.3.1 Množice signalov in čiščenje podatkov

Tukaj navedemo konkretne skupine signalov, ki jih uporabimo v eksperimentih. Indeks i označuje posamezno meritev sledilnika pogleda. V uporabljeni podatkovni zbirki imamo na voljo pet osnovnih vrst signalov. To so:

- časovni žig meritve t_i ,
- koordinati pogleda na zaslonu (x_i, y_i) – povprečje med meritvama levega in desnega očesa,
- velikost leve in desne zenice $(p_i^{(l)}, p_i^{(r)})$,
- oddaljenost od sledilnika pogleda d_i ter
- informacija o fiksacijah, tj. pripadnost fiksaciji ter trajanje fiksacije.

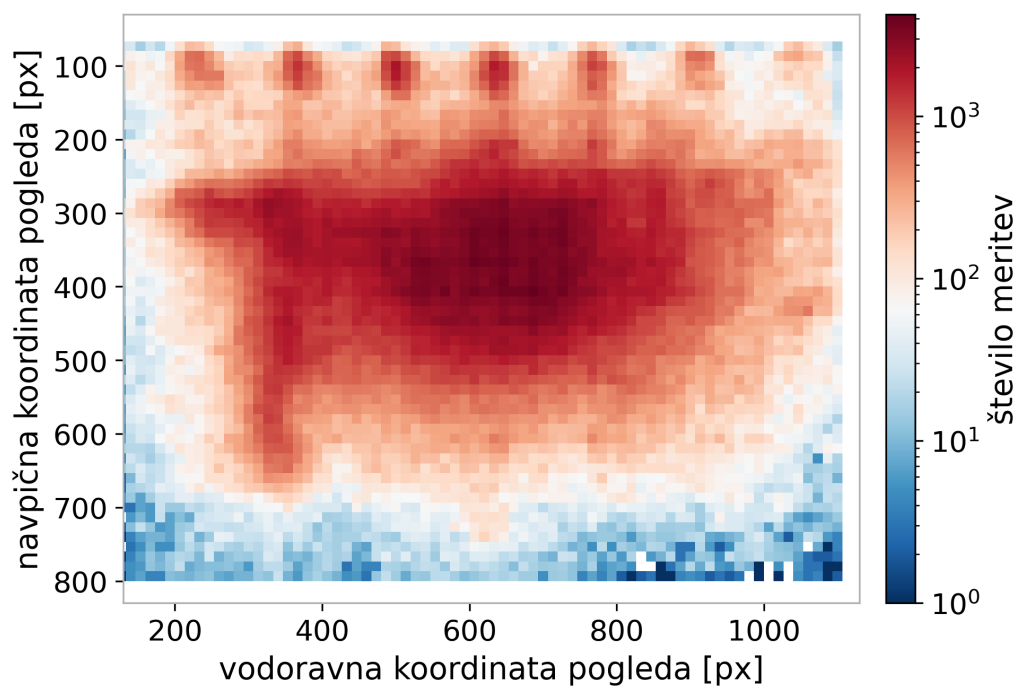
Večina podatkovnih zbirk s podatki sledilnika pogleda vsebuje bodisi le koordinate pogleda bodisi le velikosti zenic bodisi oboje. Nekatere zbirke pa ponujajo tudi dodatne signale, kot sta v našem primeru oddaljenost od sledilnika ter informacije o fiksacijah. Da bi s primerjalno študijo pokrili čim širši razpon različnih tipov zbirk, MAHNOB-HCI podatke razdelimo v

štiri delno prekrivajoče se eksperimentalne množice signalov. V vseh štirih množicah uporabimo tudi informacijo o času. Množica *samo pogled* poleg časa vsebuje koordinati pogleda, množica *samo zenici* vsebuje velikosti leve in desne zenice, množica *pogled in zenici* združi koordinati pogleda in velikosti zenic, množica *vsii signali* pa doda še oddaljenost od sledilnika pogleda in informacijo o fiksacijah. Podrobna povezava med temi množicami, značilkami vozlišč in razpoložljivimi tipi povezav je podana pri opisu grafske konstrukcije v razdelku 5.3.

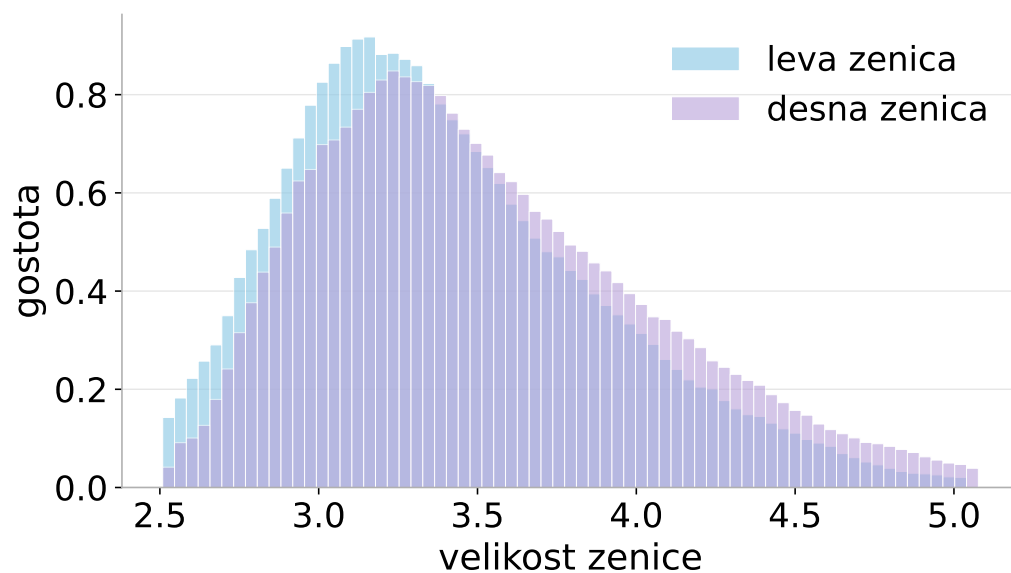
Izbrane podatke pred uporabo očistimo. Najprej iz lokalne kopije zbirke MAHNOB-HCI odstranimo podatke, ki jih v tej nalogi ne uporabljamo, in ohranimo le podatke eksperimenta vzbujaanja čustev. Nato odstranimo vrstice brez signalov pogleda ali velikosti zenic. Na voljo imamo tudi signale veljavnosti, na podlagi katerih odstranimo meritve, za katere je sledilnik poročal, da je meritev za vsaj eno oko neveljavna. Dodatno uporabimo filter osamelcev q01-q99, ki odstrani meritve, pri katerih je vsaj eden od štirih osnovnih signalov pod prvim ali nad devetindevetdesetim percentilom, saj te vrednosti močno izkrivljajo porazdelitve signalov. Na koncu kratke vrzeli v numeričnih signalih linearno interpoliramo, signala velikosti leve in desne zenice pa dodatno zgladimo s kratkim centriranim drsečim povprečjem treh meritev. Porazdelitvi položajev pogleda in velikosti zenic po čiščenju sta za množico signalov *pogled in zenici* prikazani na slikah 4.2 in 4.3. Na sliki 4.3 je opazen tudi rahel sistematični zamik med porazdelitvama velikosti leve in desne zenice, ki ga izvirni članek o zbirki MAHNOB-HCI ne obravnava [soleymani2012mahnob]. Ker zamik ni vezan na posameznega udeleženca, je naša hipoteza, da to ni fiziološka asimetrija, temveč merilni artefakt sledilnika pogleda.

4.3.2 Standardizacija in tvorba časovnih oken

Posamezne skupine signalov so izražene v različnih velikostnih redih. Modeli strojnega učenja, kot so SVM, MLP ter GNN, so občutljivi na velikostni red vhodnih značilk oz. signalov. Zato signale standardiziramo z znano formulo $\frac{x-\mu}{\sigma}$.



Slika 4.2: Toplotni prikaz položajev pogleda v očiščenih podatkih za množico signalov *pogled in zenici*.



Slika 4.3: Porazdelitev velikosti leve in desne zenice v očiščenih podatkih za množico signalov *pogled in zenici*.

Povprečje μ in standardni odklon σ izračunamo na učni podmnožici, nato pa na validacijski in testni podmnožici standardizacijo uporabimo z istimi parametri kot na učni. Pri grafovskih modelih na enak način standardiziramo tudi značilke povezav, kadar jih uporabljena množica signalov vsebuje.

Nato časovno vrsto razdelimo na neprekrivajoča se časovna okna dolžine $T = 10$ s. Vsako uporabno časovno okno predstavlja en učni primer. Za 10 s smo se odločili na podlagi sorodnega dela na podatkih sledilnika pogleda, kjer so se daljša okna med dolžinami 1, 3, 5 in 10 s praviloma izkazala za bolj informativna [bozak2024feature]. Daljših oken ne uporabimo, ker bi težje predpostavili, da celotno okno opisuje enoten čustveni odziv, saj se lahko ta med ogledom posnetka že opazno spremeni [zhang2020rcea]. Tudi sorodna dela na prepoznavanju čustev iz očesnih signalov pogosto uporabljajo razmeroma kratka okna [wang2018automatic, wu2021emotion].

Oznaka okna je določena s parom udeleženec-posnetek, saj so udeleženci vprašalnike izpolnjevali le po vsakem ogledu videoposnetka in ne vmes. Okno uporabimo, če po predhodnem čiščenju in filtru osamelcev vsebuje vsaj 60 veljavnih meritev.

Pri frekvenci vzorčenja 60 Hz bi 10-sekundno okno brez manjkajočih vrednosti vsebovalo 600 vzorcev. Zaradi čiščenja, odstranjevanja neveljavnih vzorcev in filtriranja je dejansko število vzorcev v oknih manjše. Po filtru osamelcev imamo 2 639 048 vrstic in 5 158 uporabnih 10-sekundnih časovnih oken, kar pomeni povprečno približno 512 meritev na uporabno okno. Pri kasnejši gradnji grafov se število vozlišč nekoliko razlikuje med množicami signalov; te vrednosti povzemamo v tabeli 5.3.

Po tvorbi časovnih oken se cevovod razdeli glede na uporabljeno predstavitev. Negrafovski osnovni modeli iz okna dobijo agregirane tabelarične značilke, zamrznjeni prednaučeni predstavitveni modeli neposredno prejmejo časovne vrste izbranih signalov sledilnika pogleda, grafovski modeli pa grafovsko predstavitev okna. Podrobnosti teh predstavitev so opisane v poglavjih 5 in 6.

Tabela 4.1 povzema, kako se skozi opisane korake predobdelave zmanjša

količina podatkov, uporabljena v končni eksperimentalni primerjavi.

Tabela 4.1: Zmanjševanje količine podatkov od izvirne zbirke MAHNOB-HCI do končnih časovnih oken, uporabljenih v eksperimentalnem cevovodu.

Korak	Vrstice	Udeleženci	Opis
Izbira izvirne zbirke MAHNOB-HCI	–	30	Večmodalna zbirka; izvirni članek v analizi uporabi 27 udeležencev.
Izbira podmnožice s čustvenimi oznakami	3 797 165	24	Ohranimo le posnetke iz eksperimenta vzbujanja čustev, ki imajo podatke sledilnika pogleda in čustvene oznake.
Izključitev 'slabih' udeležencev	3 535 842	22	Izključena P9 ter P12. P15 izključen že prej.
Izbira veljavno označenih vrstic	2 995 632	22	Ohranjeni so samo označeni podatki, uporabljeni za učenje modelov čustvenih stanj.
Priprava podatkov za učenje	2 814 005	22	Odstranjene so vrstice brez signalov pogleda ali zenic.
Filter osamelcev q01-q99	2 639 048	22	Robustno filtriranje štirih osnovnih signalov pogleda in zenic.
Tvorba uporabnih 10-sekundnih časovnih oken	5 158	22	Vsako okno postane en učni primer oziroma graf.

Poglavje 5

Grafovski predstavitev podatkov sledilnika pogleda

V prejšnjem poglavju smo meritve sledilnika pogleda razdelili na časovna okna. V tem poglavju opišemo, kako posamezno okno pretvorimo v graf, ki ga uporabimo kot vhod za grafovske modele. Vozlišča predstavljajo veljavne meritve znotraj okna, povezave pa izbrane odnose med meritvami.

Najprej podamo najbogatejšo grafovsko predstavitev učnega vzorca, ki uporablja vse razpoložljive signale. Nato pokažemo, kako se ista osnovna konstrukcija prilagodi štirim množicam signalov iz poglavja 4.3. Kadar določena množica signalov ne vsebuje informacije, potrebne za posamezno značilko ali relacijo, ta del predstavitve izpustimo. Graf zato v vseh primerih predstavlja isto vrsto učnega vzorca, razlikuje pa se po količini vhodne informacije in po razpoložljivih relacijah med meritvami.

5.1 Vozlišča

5.1.1 Definicija

Vsako vozlišče v_i predstavlja eno meritev sledilnika pogleda x_i v trenutku i znotraj časovnega okna:

$$v_i \leftrightarrow \mathbf{x}_i. \quad (5.1)$$

Če okno vsebuje n veljavnih meritev, potem graf vsebuje n vozlišč. Vrednost n se lahko med okni razlikuje, saj po čiščenju in filtriranju niso vsa okna popolna. Grafovska predstavitev naravno podpira spremenljivo število vozlišč.

5.1.2 Vektor značilk vozlišča

Vektor značilk vozlišča za končni graf za množico *vsil signalil* je

$$\mathbf{x}_i = \left[t_i, x_i, y_i, p_i^{(l)}, p_i^{(r)}, d_i, f_{dur,i} \right], \quad (5.2)$$

kjer je t_i normaliziran časovni žig za vozlišče i , x_i in y_i sta koordinati pogleda, $p_i^{(l)}$ in $p_i^{(r)}$ velikosti leve in desne zenice, d_i je oddaljenost od sledilnika pogleda, $f_{dur,i}$ pa trajanje fiksacije.

Za ostale podgrafe se vektor značilk ustrezno filtrira. V vseh primerih ohranimo časovno značilko t_i , ostale podatke pa ohranimo glede na obravnavano množico signalov.

5.2 Relacije

Definiramo tri relacije med meritvami: časovno, prostorsko in fiksacijsko. Posledično v grafu oblikujemo štiri tipe povezav. Pri tem sta časovna tipa povezav usmerjena – časovne povezave naprej in nazaj. Prostorske in fiksacijske povezave pa obravnavamo kot neusmerjene.

5.2.1 Zakaj ločimo relacije

Vsaka povezava ima določen tip relacije, saj časovna povezava, prostorska povezava in fiksacijska povezava opisujejo različne odnose med meritvami. Ta zapis heterogenim grafovskim modelom, opisanim v poglavju 6, omogoča ločeno obravnavo relacij. Osnovni GCN uporabi isti nabor povezav, vendar relacij modelno ne loči; v tem primeru dobimo enostaven homogen graf. Podrobnosti o uporabi relacij v posameznih modelih so opisane v poglavju 6.

5.2.2 Časovne povezave

Časovne povezave povezujejo meritve zaporedne v času. Naj bodo vozlišča v posameznem oknu urejena po času, tako da je v_i i -ta meritev v časovnem zaporedju.

Ločimo usmerjene časovne povezave naprej in nazaj:

$$E_t^+ = \{(v_i, v_j) : 1 \leq j - i \leq k_t\}, \quad (5.3)$$

$$E_t^- = \{(v_i, v_j) : 1 \leq i - j \leq k_t\}. \quad (5.4)$$

Parameter $k_t \in \mathbb{N}$ določa število časovnih sosedov na vsako stran. Trenutna konfiguracija uporablja $k_t = 1$, zato je vozlišče v_i povezano samo z neposredno predhodno in neposredno naslednjo meritvijo, kadar ti vozlišči obstajata.

Povezave v E_t^+ potekajo od prejšnjih proti kasnejšim meritvam, povezave v E_t^- pa od kasnejših proti prejšnjim meritvam. Pri grafu z n vozlišči to pri $k_t = 1$ pomeni $n - 1$ časovnih povezav naprej in $n - 1$ časovnih povezav nazaj. Za polno 10-sekundno okno s pričakovanimi 600 meritvami je to 599 povezav v vsako smer.

5.2.3 Prostorske povezave

Prostorske povezave so neusmerjene povezave, ki povezujejo meritve s podobnim položajem pogleda znotraj istega časovnega okna. Te povezave lahko definiramo samo za grafe, ki imajo prostorsko informacijo, torej signala (x, y) . Za vsako vozlišče poiščemo k_s najbližjih sosedov v prostoru koordinat pogleda (x, y) .

Prostorsko razdaljo med meritvama i in j definiramo evklidsko:

$$d_{ij}^{(s)} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}. \quad (5.5)$$

Za vsako vozlišče v_i poiščemo k_s najbližjih sosedov v prostoru koordinat pogleda (x, y) z uporabo k-d drevesa. Če je v_j med temi sosedmi, dodamo povezavo med vozliščema v_i in v_j . Ker prostorske povezave obravnavamo kot neusmerjene, povezavo predstavimo z dvema usmerjenima povezavama (v_i, v_j) in (v_j, v_i) . Na koncu odstranimo podvojene povezave znotraj relacije E_s .

Število prostorskih povezav zato ni določeno samo z n in k_s , ampak tudi z geometrijo položajev pogleda. Pred simetrizacijo vsako vozlišče prispeva k_s sosedskih izbir, po simetrizaciji in odstranitvi podvojenih parov pa za usmerjeni zapis neusmerjene relacije velja

$$nk_s \leq |E_s| \leq 2nk_s. \quad (5.6)$$

Dejansko gostoto prostorskih povezav zato poročamo z opazovanimi statistikami grafov.

5.2.4 Fiksacijske povezave

Fiksacijske povezave povezujejo meritve, ki pripadajo isti zaznani fiksaciji. Pripadnost fiksaciji določimo z identifikatorjem fiksacije, podanim v MAHNOB-HCI podatkih. Ta podatek imamo zgolj v množici *usi signali*, zato so te povezave vključene le v končni graf.

Redčenje povezav znotraj fiksacije

[Razmisli, ali to podsekcijo o redčenju skrajšati ali jo v celoti prestaviti v dodatek in tukaj samo omeniti redčenje v 1-2 povedih.]

Znotraj posamezne fiksacije ne povežemo vseh vozlišč med seboj, saj bi to povzročilo preveliko število fiksacijskih povezav. Namesto tega uporabimo redkejšo konstrukcijo, ki ohrani informacijo o pripadnosti isti fiksaciji, hkrati pa zmanjša prostorsko in časovno zahtevnost konstrukcije grafa ter učenja na grafu. To konstrukcijo sami imenujemo *razširjene povezave znotraj fiksacije* (angl. *dilated intra-fixation edges*). Fiksacijo obravnavamo kot neprekinjeno zaporedje vozlišč z istim veljavnim identifikatorjem fiksacije. Če ima taka fiksacija F vozlišč, jim znotraj fiksacije priredimo lokalne indekse $0, \dots, F-1$.

Gostoto povezav uravnava parameter k_f , ki določa število fiksacijskih povezav, ki jih generira vsako vozlišče. V trenutni konfiguraciji uporabljamo $k_f = 3$. Za posamezno fiksacijo najprej izračunamo korak razširitve

$$s = \max(1, \lfloor F/k_f + 0,5 \rfloor). \quad (5.7)$$

Množico kandidatnih odmikov nato definiramo kot

$$D = \{(1 + qs) \bmod F \mid q = 0, \dots, k_f - 1\}. \quad (5.8)$$

Morebitni odmik 0 in podvojene odmike odstranimo. Za vsak odmik $d \in D$ dodamo neusmerjene povezave

$$\{v_i, v_{(i+d) \bmod F}\}, \quad i = 0, \dots, F - 1. \quad (5.9)$$

Pri zapisu grafa za posredovanje sporočil vsako neusmerjeno povezavo predstavimo z dvema usmerjenima povezavama. Podvojene povezave znotraj relacije E_f odstranimo.

Na primer, pri fiksaciji dolžine $F = 21$ in parametru $k_f = 3$ dobimo $s = 7$. Vozlišče z lokalnim indeksom 0 torej povežemo z vozlišči 1, 8 in 15. Odmik 1 ohrani časovno lokalno komunikacijo znotraj fiksacije, večji odniki pa omogočijo širjenje informacij tudi med časovno bolj oddaljenimi meritvami iste fiksacije.

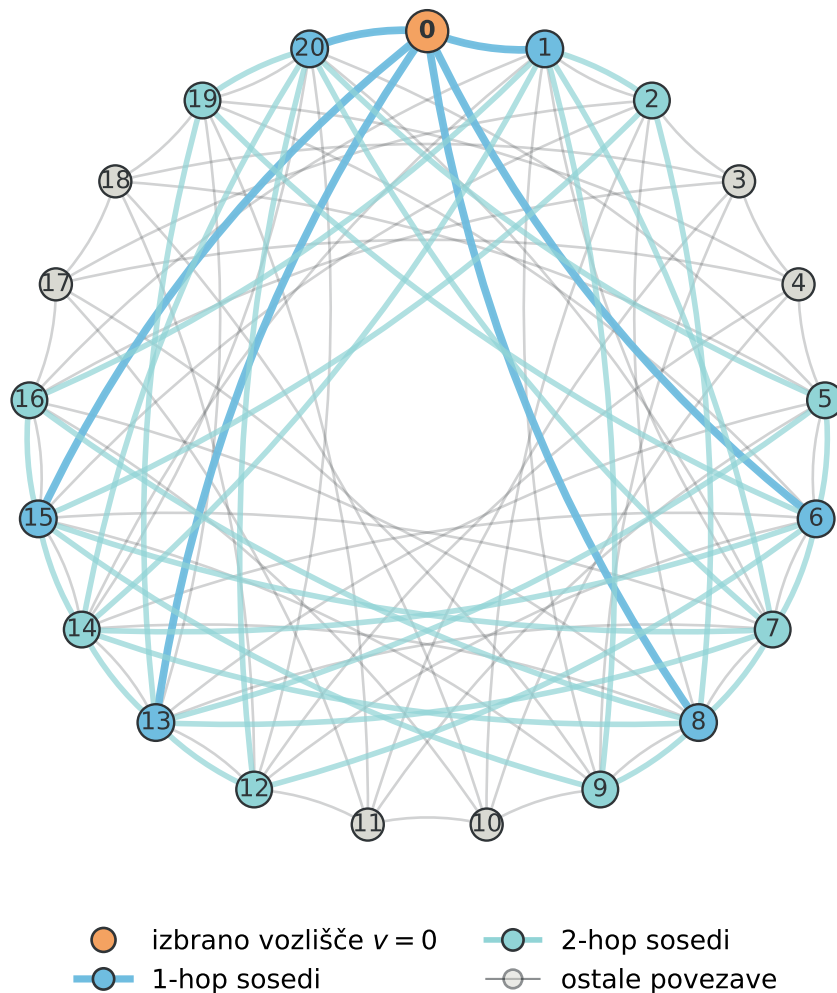
Razširjene povezave imajo večji doseg kot zgolj zaporedne fiksacijske povezave, hkrati pa se izognejo kombinatorični eksploziji, ki bi nastala pri polni kliku. Pri polni kliku bi namreč število povezav naraščalo kvadratno z dolžino fiksacije. Končno gostoto grafov pri izbrani nastavitvi povzemamo v tabeli 5.3.

Večje vrednosti k_f povečajo gostoto grafa, računsko zahtevnost in možnosti za prekomerno glajenje, manjše vrednosti pa graf dodatno razredčijo. Izbira $k_f = 3$ je zato kompromis med dosegom in gostoto grafa. Ker vsaka plast GNN omogoča izmenjavo informacij med neposredno povezanimi vozlišči, se doseg znotraj fiksacije povečuje tudi z večanjem števila plasti. Pri $k_f = 3$ vozlišče že v eni plasti prejme informacije iz več delov iste fiksacije, večplastni model pa lahko te informacije dodatno razširja po fiksacijski relaciji. To je lepo vidno na sliki 5.1

5.2.5 Značilke povezav

Povezavam poleg tipa relacije priredimo tudi značilke povezav, ki opisujejo odnos med izvirno meritvijo v_i in ciljno meritvijo v_j . Osnovne časovne značilke

$$F = 21, k_f = 3, L = 2, \\ s = 7, D = \{1, 8, 15\}$$



Slika 5.1: Shematski prikaz razširjenih povezav znotraj ene fiksacije za povprečno velikost fiksacije. Iz $F = 21$ in $k_f = 3$ izračunamo $s = 7$ in $D = \{1, 8, 15\}$. Število plasti GNN je $L = 2$, kar vpliva na doseg sporočila posameznega vozlišča in gostoto grafa. Vozlišča so prikazana v krogu z lokalnimi indeksi znotraj fiksacije. Odtenka modrih povezav ločita neposredne sosede izbranega vozlišča $v = 0$ in dodatna vozlišča, dosegljiva v drugem skoku po fiksacijski relaciji.

so normalizirani čas izvirne in ciljne meritve, t_i in t_j , ter časovna razlika $\Delta t = t_j - t_i$. Pri časovnih povezavah dodamo še smer ρ_{ij} , kjer ima povezava naprej vrednost $\rho_{ij} = 1$, povezava nazaj pa $\rho_{ij} = -1$. Značilke povezav so del grafovske predstavitve. Uporabi jih le model **HeteroGCN-MLP-w**, opisan v poglavju 6.

Pri grafih, ki vsebujejo koordinate pogleda, povezavam dodamo tudi prostorske značilke. To sta razliki v koordinatah pogleda, $\Delta x = x_j - x_i$ in $\Delta y = y_j - y_i$, ter evklidska razdalja med položajema pogleda na zaslonu d_{ij}^{zaslon} . Te značilke so zato na voljo pri vseh množicah signalov, razen pri množici *samo zenici*.

Pri grafih, ki vsebujejo velikosti zenic, povezavam dodamo spremembi velikosti leve in desne zenice. Značilki $\Delta p_{ij}^{(l)} = p_j^{(l)} - p_i^{(l)}$ in $\Delta p_{ij}^{(r)} = p_j^{(r)} - p_i^{(r)}$ sta na voljo pri množicah *samo zenici*, *pogled in zenici* ter *vsi signali*.

Pri množici *vsi signali* povezavam dodamo še značilko, povezano z oddaljenostjo od sledilnika pogleda. Značilka $\Delta d_{ij} = d_j - d_i$ opisuje razliko v oddaljenosti od sledilnika pogleda med ciljno in izvirno meritvijo.

Pregled vseh značilk povezav in njihove uporabe je podan v tabeli 5.1.

5.3 Grafovska konstrukcija po množicah signalov

Za vsako množico signalov iz razdelka 4.3 zgradimo graf po isti osnovni konstrukciji. Razlika med grafi je v značilkah vozlišč in relacijah, ki jih izbrana množica signalov omogoča. Množica *vsi signali* je najbogatejša predstavitev. Ostale množice uporabijo ustrezne podmnožice značilk in povezav. Pregled grafovske konstrukcije za vse štiri množice signalov je podan v tabeli 5.2.

Tabela 5.1: Značilke povezav v grafovski predstavitvi.

Značilka	Opis	Uporaba
t_i	Normaliziran čas izvirne meritve znotraj časovnega okna.	Vse povezave.
t_j	Normaliziran čas ciljne meritve znotraj časovnega okna.	Vse povezave.
Δt	Časovna razlika med ciljno in izvirno meritvijo, $\Delta t = t_j - t_i$.	Vse povezave.
ρ_{ij}	Smer časovne povezave; pri povezavi naprej je $\rho_{ij} = 1$, pri povezavi nazaj pa $\rho_{ij} = -1$.	Samo časovne povezave.
Δx	Razlika v vodoravni koordinati pogleda, $\Delta x = x_j - x_i$.	Grafi s koordinatami pogleda.
Δy	Razlika v navpični koordinati pogleda, $\Delta y = y_j - y_i$.	Grafi s koordinatami pogleda.
d_{ij}^{zaslon}	Evklidska razdalja med položajema pogleda na zaslonu.	Grafi s koordinatami pogleda.
$\Delta p_{ij}^{(l)}$	Razlika v velikosti leve zenice, $\Delta p_{ij}^{(l)} = p_j^{(l)} - p_i^{(l)}$.	Grafi z velikostmi zenic.
$\Delta p_{ij}^{(r)}$	Razlika v velikosti desne zenice, $\Delta p_{ij}^{(r)} = p_j^{(r)} - p_i^{(r)}$.	Grafi z velikostmi zenic.
Δd_{ij}	Razlika v oddaljenosti od sledilnika pogleda, $\Delta d_{ij} = d_j - d_i$.	Samo <i>vsí signali</i> .

Tabela 5.2: Množice signalov in pripadajoča grafovska konstrukcija.

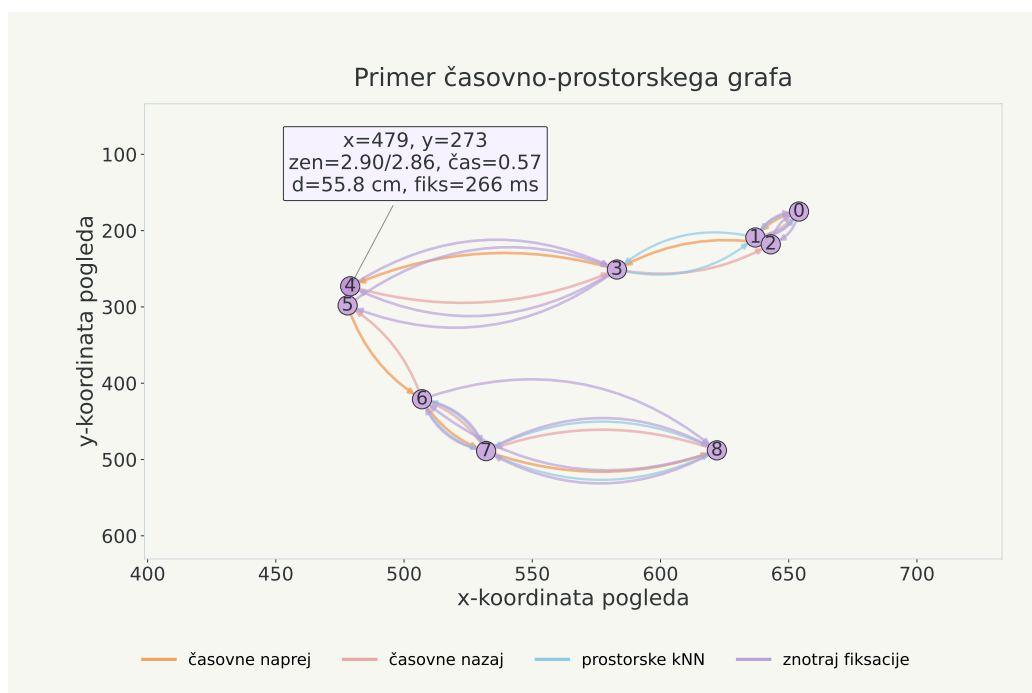
Množica signalov	Značilke vozlišč	Tipi povezav
<i>samo pogled</i>	čas in koordinati pogleda	časovne naprej, časovne nazaj, prostorske
<i>samo zenici</i>	čas in velikosti obeh zenic	časovne naprej, časovne nazaj
<i>pogled in zenici</i>	čas, koordinati pogleda in velikosti obeh zenic	časovne naprej, časovne nazaj, prostorske
<i>vsí signali</i>	čas, koordinati pogleda, velikosti obeh zenic, oddaljenost od sledilnika pogleda in fiksacijska informacija	časovne naprej, časovne nazaj, prostorske, fiksacijske

Slika 5.2 prikazuje primer najbogatejše konstrukcije na majhnem izseku časovnega okna za množico *vsí signali*. Prikaz združi vozlišča, časovne, prostorske in fiksacijske povezave v isti graf.

5.4 Statistika konstruiranih grafov

Tabela 5.3 prikazuje osnovne statistike grafov, ki nastanejo pri končni konfiguraciji konstrukcije. Vrednosti so izračunane za osrednjo eksperimentalno nalogo, t.j. binarno klasifikacijo negativne in pozitivne valence. Ker se posamezne množice signalov filtrirajo glede na razpoložljivost uporabljenih signalov, število konstruiranih grafov med stolpci ni povsem enako.

Ničelne vrednosti pri prostorskih in fiksacijskih povezavah pomenijo, da ta relacija pri posamezni množici signalov ni del konstrukcije. Največjo razliko v gostoti grafa povzroči fiksacijska relacija pri množici *vsí signali*, kjer fiksacijske povezave doprinesejo 62,4 % vseh povezav.



Slika 5.2: Primer grafovske konstrukcije za množico *vsi signali*. Vozlišča predstavljajo meritve v izseku časovnega okna, povezave pa prikazujejo časovne, prostorske in fiksacijske relacije. Ločeni prikazi posameznih relacij so zbrani v dodatku C.

Tabela 5.3: Osnovne statistike konstruiranih grafov pri $k_t = 1$, $k_s = 1$ in $k_f = 3$.

Statistika	<i>samo pogled</i>	<i>samo zenici</i>	<i>pogled in zenici</i>	<i>vsi signali</i>
Število grafov	5.097	5.065	5.055	5.034
Mediana števila vozlišč	591	601	585	561
Mediana časovnih povezav naprej	590	600	584	560
Mediana časovnih povezav nazaj	590	600	584	560
Mediana prostorskih povezav	860	0	855	825
Mediana fiksacijskih povezav	0	0	0	3.210
Mediana skupnega števila povezav	2.047	1.200	2.029	5.153

Poglavje 6

Primerjani modeli

V nalogi se osredotočamo na primerjavo štirih družin modelov strojnega učenja za klasifikacijo čustvenih oznak iz podatkov sledilnika pogleda. V tem poglavju razložimo, katere so te družine in na kratko opišemo vsak uporabljen model znotraj družine. Grafovske modele opišemo podrobneje, saj predstavljajo metodološko jedro naloge, poleg tega pa so za podatke sledilnika pogleda manj standardiziran pristop kot uveljavljeni klasični modeli.

Modeli se razlikujejo po predstavitvi vhodnih podatkov. Negrafovski osnovni modeli prejmejo agregirano tabelarično predstavitev posameznega časovnega okna, zamrznjeni prednaučeni predstavitveni modeli dobijo časovne vrste izbranih signalov, grafovski modeli pa delujejo na grafu, ki predstavlja časovno okno meritev.

6.1 Pregled primerjanih pristopov

V tabeli 6.1 je prikazano, katere modele uporabljamo, kateri družini vsak model pripada, kakšne podatke sprejme na vhod in kakšno vlogo ima v naši primerjalni študiji.

Tabela 6.1: Pregled primerjanih modelov in njihovih vhodnih predstavitev.

Družina modelov	Model	Vhod v model	Vloga v primerjavi
izhodiščna klasifikatorja	Naključni	brez učenja iz značilke	spodnja meja naključnega ugibanja
	Večinski		spodnja meja napovedovanja najpogostejšega razreda
klasični modeli strojnega učenja	SVM	agregirane značilke okna	klasični model strojnega učenja
	LightGBM		
	MLP		
zamrznjeni prednaučeni predstavitveni modeli	GazeMAE	koordinati pogleda (x, y)	prednaučena predstavitev za množico <i>samo pogled</i>
	MOMENT	časovne vrste izbranih signalov	prednaučena predstavitev za množice s signali zenic oziroma več signali
grafovski modeli	GCN	homogeni graf okna	osnovni grafovski model
	HeteroGCN-mean	heterogeni graf okna	ločena obravnava relacij s preprosto fuzijo
	HeteroGCN-MLP		ločena obravnava relacij z naučeno fuzijo
	HeteroGCN-MLP-w	heterogeni graf okna in značilke povezav	najkompleksnejša stopnja arhitekturne lestvice

6.2 Negrafovski osnovni modeli

6.2.1 Izhodiščna klasifikatorja

Večinski in naključni klasifikator predstavljata spodnjo primerjalno mejo. Večinski klasifikator vedno napove večinski razred učne množice, naključni klasifikator pa razrede napoveduje z enako verjetnostjo ne glede na porazdelitev podatkov. Pri binarni klasifikaciji to pomeni verjetnost 50 % za vsak razred. Če model ne preseže rezultatov teh dveh klasifikatorjev, težko trdimo, da se iz vhodnih podatkov nauči uporabnih vzorcev.

6.2.2 Klasični modeli strojnega učenja

Za pravično primerjavo negrafovskim osnovnim modelom podamo agregirane značilke istih signalov, kot jih prejme GNN. V primeru množice *vsí signali* so to koordinati pogleda (x , y), velikosti leve in desne zenice, oddaljenost od sledilnika pogleda ter informacija o fiksacijah. Dodamo tudi normaliziran čas meritve znotraj okna. Za vsako vhodno značilko izračunamo opisne statistike na ravni okna: povprečje, standardni odklon, minimum, maksimum, razpon, mediano, prvi kvartil, tretji kvartil in medkvartilni razmik. Pri fiksacijah dodamo še število fiksacij, delež meritev v oknu, ki pripadajo fiksacijam, vsoto trajanj, povprečno trajanje in največje trajanje fiksacije. V primeru množice *vsí signali* je eno okno v tabelarični predstavitvi opisano z 68 agregiranimi značilkami. Takšna pretvorba časovnega signala v opisne statistike na ravni okna oziroma odziva je običajen pristop pri klasičnih modelih strojnega učenja za podatke pogleda [bozak2024feature, lim2020emotion, tarnowski2020eye].

SVM

SVM uporabimo kot klasični model z RBF jedrom nad agregiranimi značilkami okna [cortes1995support]. RBF jedro modelu omogoča nelinearno ločevanje razredov, zato je SVM uporaben kot močan negrafovski osnovni model. Ker

je SVM občutljiv na velikostni red vhodnih značilk, agregirane značilke pred učenjem standardiziramo.

MLP

Osnovni MLP uporabimo kot primer osnovnega nevronskega modela [goodfellow2016deep]. Vhod modela je vektor agregiranih značilk enega časovnega okna, izhod pa logiti za razrede ciljne naloge. Arhitektura je namerno preprosta: dve skriti polno povezani plasti z aktivacijo ReLU in izpuščanjem, za njima pa izhodna linearna plast. Model učimo z navzkrižno entropijo.

LightGBM

LightGBM uporabimo kot predstavnika gradientno spodbujenih odločitvenih dreves [ke2017lightgbm]. Model je primeren za tabelarične podatke, zato je naravna primerjava za agregirane značilke časovnih oken. Za razliko od SVM in MLP standardizacije vhodnih značilk ne potrebuje, saj odločitvena drevesa delujejo na pragovih posameznih značilk.

6.3 Zamrznjeni prednaučeni predstavitveni modeli

Poleg modelov nad ročno agregiranimi značilkami uporabimo tudi dva prednaučena kodirnika signalov: GazeMAE za podatke pogleda in MOMENT za ostale časovne vrste [bautista2021gazemae, goswami2024moment]. Takšni modeli vhodnega okna ne pretvorijo v vnaprej določene statistike, temveč iz neposrednega signala izračunajo vektorsko predstavitev. V tej nalogi ju uporabimo kot zamrznjena kodirnika, zato njunih parametrov med učenjem ne spreminjamo. Na izračunanih predstavitev nato učimo ločeno klasifikacijsko glavo MLP. Ta MLP je arhitekturno drugačen, vendar ločen in nepovezan s samostojnim klasifikatorjem MLP iz družine klasičnih modelov strojnega učenja.

6.3.1 GazeMAE

Za podatke pogleda uporabimo odprtokodni prednaučeni kodirnik GazeMAE [bautista2021gaze]. Model prejme samo koordinati pogleda (x, y) , zato ga samostojno uporabimo le za množico *samo pogled*. Ker je bil GazeMAE učen na 2 s oknih, vzorčenih s frekvenco 500 Hz, uporabljena 10 s okna najprej pretvorimo v obliko, ki jo model pričakuje. Koordinati pogleda razdelimo na pet neprekrivajočih se 2 s kosov in ju prevzorčimo na ciljno frekvenco 500 Hz. Kodirnik temelji na časovno-konvolucijskih mrežah, ki ločeno kodirajo položaj in hitrost pogleda. Iz predstavitev posameznih kosov nato z združevanjem pridobimo predstavitev celotnega okna s 512 razsežnostmi.

6.3.2 MOMENT

MOMENT uporabimo kot splošni prednaučeni model za časovne vrste [goswami2024moment]. V nasprotju z GazeMAE ni vezan samo na koordinate pogleda, zato ga uporabimo za večkanalne časovne vrste signalov, ki pripadajo izbrani množici signalov v posameznem eksperimentu. To so lahko velikosti zenic, oddaljenost od sledilnika pogleda in trajanje fiksacije. Samostojno ga uporabimo le za množico *samo zenici*. Vhodno okno pred uporabo prevzorčimo na 512 časovnih korakov. MOMENT temelji na arhitekturi transformerjev za časovne vrste in v uporabljeni nastavitvi izračuna predstavitev okna s 768 razsežnostmi.

6.3.3 Združene predstavitve GazeMAE in MOMENT

Pri množicah *pogled in zenici* ter *vsi signali* uporabimo združeno predstavitev obeh kodirnikov. Predstavitev GazeMAE in predstavitev MOMENT konkatimiramo v en skupni vektor, ki je nato vhod v klasifikacijsko glavo MLP.

V rezultatih zamrznjene prednaučene predstavitvene modele obravnavamo kot eno družino modelov GazeMAE/MOMENT. Pri množici *samo pogled* ta vrstica pomeni uporabo GazeMAE, pri množici *samo zenici* uporabo MOMENT, pri množicah *pogled in zenici* ter *vsi signali* pa združeno predstavitev obeh kodirnikov. Za to smo se odločili zato, da ohranimo tabelo rezultatov pregledno.

Tabela 6.2: Arhitekturna lestvica grafovskih modelov.

Model	Ločene relacije	Fuzija relacij	Uteži pove- zav	Namen stopnje
GCN	ne	–	ne	preveri osnovno grafovsko predstavitev v homogenem grafu
HeteroGCN-mean	da	povprečje	ne	preveri vpliv ločene obravnavne relacij
HeteroGCN-MLP	da	MLP	ne	preveri vpliv naučene fuzije relacijskih predstavitev
HeteroGCN-MLP-w	da	MLP	da	preveri vpliv naučenih predznačenih uteži povezav

6.4 Grafovski modeli

Grafovski modeli uporabljajo grafovsko predstavitev okna iz poglavja 5. Štiri grafovske modele uredimo v arhitekturno lestvico, tj. zaporedje postopnih nadgradenj, v katerem vsaka naslednja stopnja doda eno obravnavano zmožnost modela. Pri isti množici signalov vse stopnje uporabljajo iste vozliščne značilke, iste relacije in ista časovna okna. Razlikujejo se po tem, kako obravnavajo tipe povezav, kako združujejo relacijske predstavitve in ali uporabljajo značilke povezav za izračun naučenih uteži povezav. Najprej definiramo osnovno GNN, nato pa s tremi nadgradnjami postopno gradimo končni model. V tabeli 6.2 so na kratko predstavljene razlike med vsemi štirimi stopnjami grafovskih modelov.

6.4.1 Skupni cevovod grafovskih modelov

Grafovski modeli na vhod prejmejo graf glede na izbrano množico signalov, kot definirano v poglavju 5. Razsežnost vhodnih preslikav prilagodimo izbrani množici signalov – ločeno za značilke vozlišč, pri modelu **HeteroGCN-MLP-w** pa tudi za značilke povezav.

Vhodne vektorje najprej preslikamo v skupni latentni prostor z dvoslojnim MLP. Tako dobimo začetno predstavitev vsakega vozlišča, ki jo nato posodablja grafovske plasti. Te plasti posredujejo sporočila po povezavah grafa in pri vsakem vozlišču združijo informacije iz njegove okolice. V grafovskih blokih uporabimo aktivacijo GELU, rezidualne povezave, normalizacijo plasti in izpuščanje. Aktivacijska funkcija GELU je določena kot $\text{GELU}(x) = x\Phi(x)$, kjer $\Phi(x)$ označuje porazdelitveno funkcijo standardne normalne porazdelitve. Rezidualna povezava vhod bloka prišteje njegovi izhodni preslikavi, normalizacija plasti pa za vsako vozlišče normalizira komponente predstavitev z njihovim povprečjem in varianco. Izpuščanje med učenjem z določeno verjetnostjo nastavi posamezne aktivacije na nič, s čimer omejuje prekomerno prileganje. Ti gradniki niso predmet primerjave med grafovskimi modeli. Primerjava se osredotoča na obravnavo relacij, fuzijo relacijskih predstavitev in uporabo značilk povezav. Ker napovedujemo oznako celotnega okna, iz končnih predstavitev vozlišč s pozornostnim združevanjem izračunamo predstavitev celotnega grafa. Uporabimo $\mathbf{h}_G = \sum_{v \in V} \alpha_v \mathbf{h}_v$, kjer je $\mathbf{h}_G$ predstavitev grafa, α_v utež pozornosti za vozlišče v , $\mathbf{h}_v$ pa predstavitev vozlišča v . Uteži pozornosti normaliziramo s softmax normalizacijo:

$$\alpha_v = \frac{\exp(g(\mathbf{h}_v))}{\sum_{u \in V} \exp(g(\mathbf{h}_u))}. \quad (6.1)$$

Pri tem je g naučena funkcija, ki predstavitvi vozlišča priredi skalarno oceno pomembnosti. Predstavitev grafa nato pošljemo skozi klasifikacijsko glavo MLP. Glava izračuna dva logita, enega za negativno in enega za pozitivno valenco. Napoved je razred z večjim logitom. Pri poročanju verjetnosti logite normaliziramo s softmaxom. Podrobnosti o številu plasti, velikosti skritih predstavitev, verjetnosti izpuščanja in ostalih hiperparametrih so opisane v

dodatku B.

Vse GNN učimo od začetka do konca (ang. *end-to-end*), kar pomeni, da se vsi učljivi deli modela optimizirajo hkrati glede na klasifikacijsko izgubo. To vključuje začetno preslikavo značilk vozlišč, grafovskie plasti, morebitno fuzijo relacij, pozornostno združevanje in klasifikacijsko glavo. V nadaljevanju opišemo specifične vsake arhitekture v štiri-stopenjski arhitekturni lestvici, začnši z najenostavnejšim – s homogenim GCN. V enačbah posameznih modelov je $\mathbf{H}^{(k-1)}$ matrika vhodnih predstavitev vozlišč v k -ti grafovski plasti, $\mathbf{Z}^{(k)}$ pa njen izhod pred skupno rezidualno povezavo, normalizacijo plasti in izpuščanjem.

6.4.2 GCN

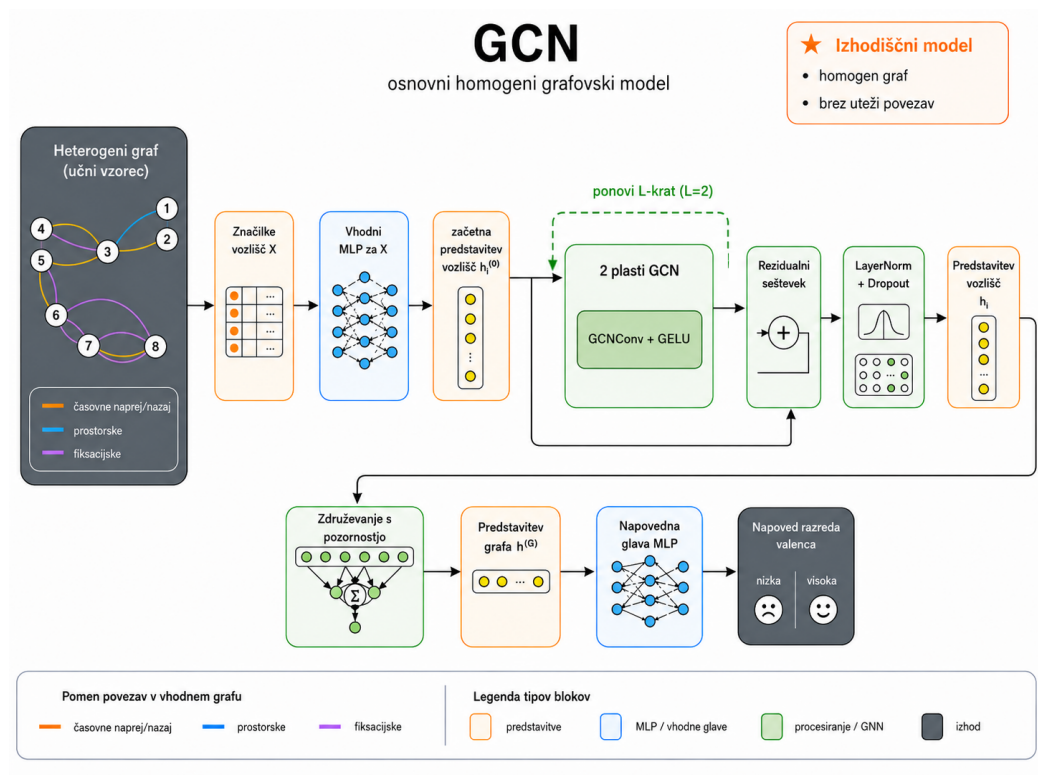
GCN je v osnovi homogeni grafovski model. Uporablja isto grafovsko predstavitev okna, kot je bila opisana v poglavju 5, vendar ne ločuje časovnih, prostorskih in fiksacijskih relacij. Vse povezave združi v en homogen graf, posredovanje sporočil pa izvede s plastmi GCNConv iz knjižnice PyTorch Geometric (PyG) [fey2019pyg]. Model ne uporablja značilk povezav in posledično naučenih uteži povezav. Glavni korak ene plasti modela zapišemo kot [kipf2017gcn]

$$\mathbf{Z}^{(k)} = \text{GELU}\left(\mathbf{D}^{-\frac{1}{2}}\mathbf{A}\mathbf{D}^{-\frac{1}{2}}\mathbf{H}^{(k-1)}\boldsymbol{\Theta}^{(k)} + \mathbf{b}^{(k)}\right), \quad (6.2)$$

kjer je $\mathbf{A}$ matrika sosednosti homogenega grafa, $\mathbf{D}$ pripadajoča diagonalna matrika stopenj, $\boldsymbol{\Theta}^{(k)}$ matrika učljivih parametrov in $\mathbf{b}^{(k)}$ pristranskost. V grafovski konvoluciji ne dodajamo zank iz vozlišča vase, saj se lastna predstavitev vozlišča ohranja prek rezidualne povezave. Slika 6.1 prikazuje osnovni cevovod tega modela.

6.4.3 HeteroGCN-mean

HeteroGCN-mean dobimo tako, da GCN nadgradimo s heterogeno grafovsko predstavitvijo. Kot opisano v 5 tukaj ločimo različne tipe relacij. Relacijske



Slika 6.1: Diagram arhitekture GCN. Model vse povezave obravnava kot en homogen graf, zato se sporočila posredujejo prek ene skupne grafovske konvolucije.

predstavitev vozlišč združimo v skupno predstavitev vozlišča s preprostim povprečenjem. Namen te stopnje je izolirati vpliv ločevanja relacij. Za vsako relacijo $r \in \mathcal{R}$ uporabimo ločeno grafovsko konvolucijo, nato pa njihove izhode povprečimo:

$$\begin{aligned} \mathbf{Z}_r^{(k)} &= \text{GELU}\left(\mathbf{D}_r^{-\frac{1}{2}} \mathbf{A}_r \mathbf{D}_r^{-\frac{1}{2}} \mathbf{H}^{(k-1)} \boldsymbol{\Theta}_r^{(k)} + \mathbf{b}_r^{(k)}\right), \\ \mathbf{Z}^{(k)} &= \frac{1}{|\mathcal{R}|} \sum_{r \in \mathcal{R}} \mathbf{Z}_r^{(k)}, \end{aligned} \quad (6.3)$$

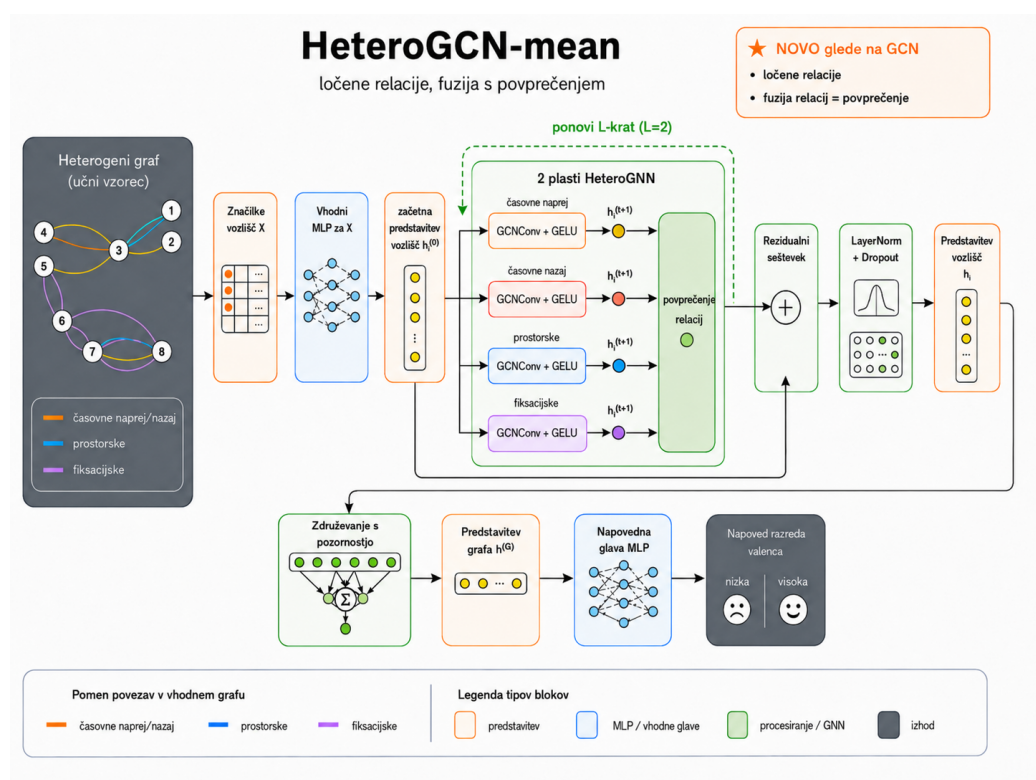
kjer $\mathbf{A}_r$ in $\mathbf{D}_r$ opisujeta povezave in stopnje vozlišč znotraj relacije r , vsaka relacija pa ima svoje parametre $\boldsymbol{\Theta}_r^{(k)}$ in $\mathbf{b}_r^{(k)}$. Kot prikazano v diagramu 6.2, je sprememba glede na homogeni GCN samo v tem, da se sporočila najprej izračunajo ločeno po relacijah, nato pa združijo s povprečenjem.

6.4.4 HeteroGCN-MLP

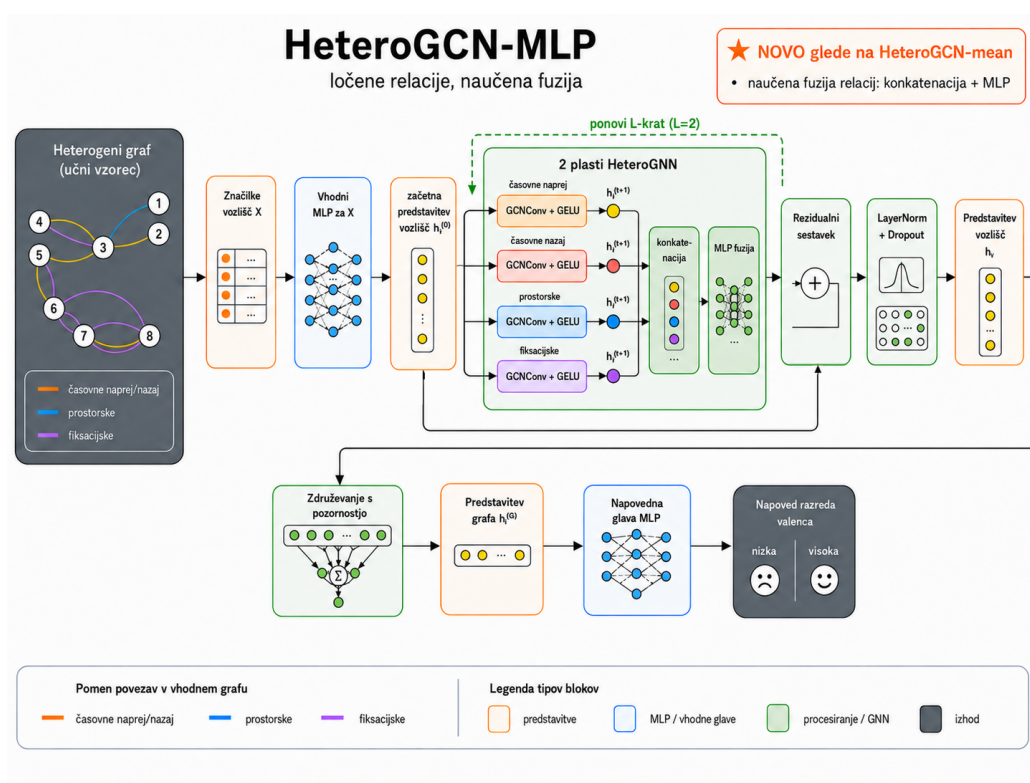
HeteroGCN-MLP dobimo tako, da HeteroGCN-mean nadgradimo z naučeno fuzijo relacijskih predstavitev. Različne predstavitve vozlišč – tiste, ki so v danem modelu na voljo izmed časovne naprej, časovne nazaj, prostorske ter fiksacijske – najprej konkatimiramo, nato pa jih z dvoslojnim perceptronom združimo v skupno predstavitev vozlišča. S tem dopuščamo, da model sam določi, kateri deli katere relacije so pomembnejši za končno predstavitev. Relacijski izhodi $\mathbf{Z}_r^{(k)}$ se izračunajo kot v enačbi (6.3), njihovo naučeno fuzijo pa zapišemo kot

$$\mathbf{Z}^{(k)} = f_{\text{fuz}}^{(k)}\left(\parallel_{r \in \mathcal{R}} \mathbf{Z}_r^{(k)}\right), \quad (6.4)$$

kjer $\parallel$ označuje konkatencijo v vnaprej določenem vrstnem redu relacij, $f_{\text{fuz}}^{(k)}$ pa dvoslojni perceptron k -te grafovske plasti. Kot prikazano v diagramu 6.3, je sprememba glede na HeteroGCN-mean v zamenjavi ročno določene fuzije z naučeno fuzijo relacijskih predstavitev.



Slika 6.2: Diagram arhitekture HeteroGCN-mean. Model ločeno izračuna sporočila po časovnih, prostorskih in fiksacijskih relacijah, relacijske predstavitve pa združi s povprečenjem.



Slika 6.3: Diagram arhitekture HeteroGCN-MLP. Model relacijske predstavitve najprej konkatenira, nato pa jih združi z naučeno fuzijo prek dvoslojnega perceptrona.

6.4.5 HeteroGCN-MLP-w

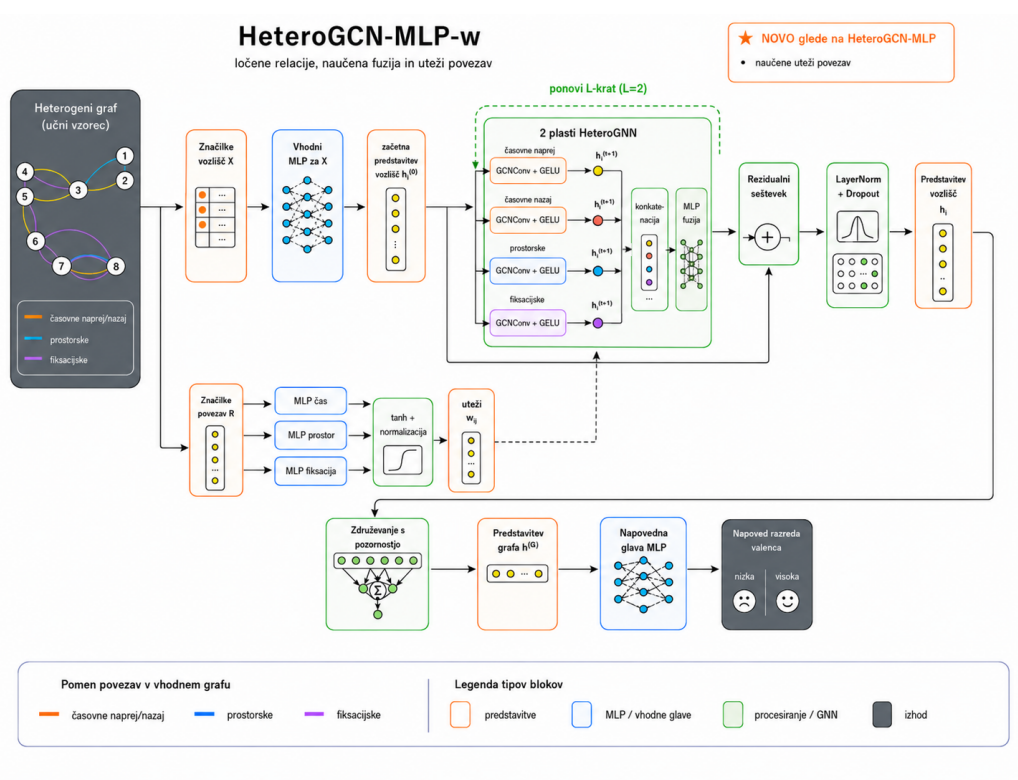
HeteroGCN-MLP-w dobimo tako, da HeteroGCN-MLP nadgradimo z naučenimi utežmi povezav. Za izračun uteži povezav ima model tri večslojne perceptrone: $f_w^{\text{čas}}$, f_w^{prostor} in $f_w^{\text{fiksacija}}$. Ti na podlagi vektorja značilk posamezne povezave, katerega komponente so povzete v tabeli 5.1, izračunajo skalarno predznačeno utež, ki določa, kako močno posamezna povezava vpliva na posredovanje sporočil. Pri posamezni množici signalov se uporabijo le funkcije za relacije, ki so v grafu prisotne. Časovne povezave naprej in nazaj si delijo isto funkcijo $f_w^{\text{čas}}$, smer povezave pa je podana kot dodatna značilka povezave ρ_{ij} . Formule za izračun in normalizacijo uteži so podane v dodatku B.4. Za vozlišče v in relacijo r je glavni korak uteženega posredovanja sporočil

$$\begin{aligned} \mathbf{z}_{v,r}^{(k)} &= \text{GELU} \left(\sum_{u \in \mathcal{N}_r(v)} w_{uv}^{(r)} \Theta_r^{(k)} \mathbf{h}_u^{(k-1)} + \mathbf{b}_r^{(k)} \right), \\ \mathbf{z}_v^{(k)} &= f_{\text{fuz}}^{(k)} \left(\parallel_{r \in \mathcal{R}} \mathbf{z}_{v,r}^{(k)} \right). \end{aligned} \quad (6.5)$$

Uteži $w_{uv}^{(r)}$ so že normalizirane po vhodnih povezavah vozlišča v znotraj relacije, zato pri tej različici ne uporabimo dodatne normalizacije s stopnjami vozlišč. Namen te *končne* stopnje je preveriti, ali modelu koristi razlikovati moč in predznak prispevka posameznih povezav znotraj relacije. Slika 6.4 prikazuje dodano vejo za izračun naučenih uteži povezav.

6.4.6 Izbira grafovске konvolucije

V glavnih poskusih v vseh grafovskih modelih uporabimo plast GCNConv [kipf2017gcn]. GCNConv je enostaven in uveljavljen operator posredovanja sporočil, ki ga lahko ohranimo nespremenjenega skozi celotno arhitekturno lestvico. V dodatnem poskusu smo ga primerjali s plastmi GATConv [velickovic2018gat], GraphConv [morris2019weisfeiler] ter GINConv oziroma GINEConv [xu2019powerful, hu2020strategies]. GATConv z mehanizmom pozornosti nauči uteži prispevkov sosednjih vozlišč, GraphConv pa ločeno preslika predstavitev ciljnega vozlišča in agregirane predstavitev njegovih sosedov. GINConv agregirano



Slika 6.4: Diagram arhitekture HeteroGCN-MLP-w. Model poleg naučene fuzije relacij uporablja še značilke povezav, iz katerih z relacijsko odvisnimi perceptroni izračuna naučene predznačene uteži povezav.

predstavitev obdela z večslojnim perceptronom, GINEConv pa isti pristop razširi z značilkami povezav. Pri osnovnem GCN smo preizkusili GINConv, pri modelu HeteroGCN-MLP-w pa GINEConv. Pri heterogenem modelu plasti GCNConv in GraphConv uporabljata naučene skalarne uteži povezav, GATConv pa značilke povezav vključi neposredno v izračun pozornosti in ločenih skalarne uteži ne uporablja. Plast GINEConv je v implementaciji razširjena kot WeightedGINEConv, ki poleg značilk povezav uporabi tudi naučene skalarne uteži.

Poskus smo izvedli na binarni nalogi valence z množico signalov *pogled in zenici*. Razlike med operatorji so bile razmeroma majhne, GCNConv pa je dosegel primerljive in konsistentne rezultate tako pri osnovnem homogenem modelu kot pri uteženi heterogeni arhitekturi. Podrobnosti primerjave so podane v dodatku A.7.

6.5 Povzetek poglavja

V delu primerjamo štiri družine modelov različnih kompleksnosti in različnih arhitektur: izhodiščna klasifikatorja, klasične modele strojnega učenja, zamrznjena prednaučena kodirnika in grafovske modele. Vhodne predstavitve za te modele posledično razdelimo na tri vrste: agregirane tabelarične značilke, neagregirane časovne vrste signalov in grafovske predstavitve podatkov sledilnika pogleda. Grafovska lestvica štirih arhitektur preverja, kaj prispevajo sama grafovska struktura, ločena obravnava relacij, naučena fuzija relacijskih predstavitev in uteženost povezav. V naslednjem poglavju opišemo evalvacijski protokol za primerjavo opisanih modelov na štirih množicah signalov.

Poglavje 7

Eksperimentalni protokol

V prejšnjih poglavjih smo definirali podatke, ciljne oznake, časovna okna, grafovsko predstavitev in primerjane modele. V tem poglavju določimo, kako te komponente ovrednotimo v skupni eksperimentalni primerjavi. Glavna evalvacijska naloga je binarna klasifikacija negativne proti pozitivni valenci. Primerjava je zasnovana kot kombinacija modelov iz poglavja 6 in množic signalov iz razdelka 4.3. Vsi modeli uporabljajo iste učne vzorce in iste delitve na učno, validacijsko in testno množico. Koda za predobdelavo, konstrukcijo grafov, učenje modelov, evalvacijo in generiranje rezultatov je javno dostopna v repozitoriju projekta [[bozak2026gfmrepo](#)]. Podatkovna zbirka MAHNOB-HCI v repozitorij ni vključena. Pridobili smo jo preko uradnega spletnega mesta podatkovne zbirke [[mahnobwebsite](#)].

7.1 Zasnova glavne primerjave

Cilj glavne primerjave je odgovoriti na raziskovalno vprašanje 1: Kakšna je klasifikacijska uspešnost grafovske nevronske mreže za binarno klasifikacijo valence iz podatkov sledilnika pogleda v primerjavi s klasifikacijsko uspešnostjo uveljavljenih negrafovskih pristopov? Zato v primerjavi spreminjamo le način predstavitev okna in model, ki to predstavitev uporabi.

Ciljna oznaka je binarni razred valence, pri kateri model ločuje med

negativno in pozitivno valenco. Vse štiri množice iz tabele 5.2 obravnavamo kot enakovreden del primerjave, saj nas zanima tudi, kako se klasifikacijska uspešnost spreminja z razpoložljivostjo različnih signalov sledilnika pogleda.

V primerjavi nastopajo vsi modeli iz tabele 6.1: izhodiščna klasifikatorja, klasični modeli nad agregiranimi značilkami, zamrznjeni prednaučeni predstavitveni modeli in grafovski modeli. S tem primerjamo tri različne načine opisa istega časovnega okna: tabelarični povzetek signalov, vektorsko predstavitev časovne vrste in grafovsko predstavitev meritev.

7.2 Validacijski protokol

7.2.1 7-kratno prečno preverjanje po subjektih

Glavno primerjavo izvedemo s 7-kratnim prečnim preverjanjem po subjektih. Pri vsaki ponovitvi so testni subjekti popolnoma ločeni od subjektov, ki so uporabljeni za učenje in validacijo. Iz učnega dela izberemo eno skupino subjektov za validacijsko množico, preostali subjekti pa sestavljajo učno množico. Delitve so pri vseh modelih in vseh množicah signalov enake, določene s fiksnim naključnim semenom.

Takšna delitev ocenjuje posploševanje na nove udeležence. To je za uporabljeno nalogo pomembno, saj so signali sledilnika pogleda močno odvisni od specifik posameznika. Ker 22 subjektov ni deljivo s sedem, imajo posamezne testne razdelitve različno velikost – nekatere vsebujejo tri, druge pa štiri testne subjekte.

Validacijska množica se uporablja med učenjem, testna množica pa samo za končno oceno v posamezni ponovitvi. Pri nevronskih modelih zato najboljšo različico modela izberemo glede na validacijsko izgubo, nato pa njeno delovanje izmerimo na pripadajoči testni množici.

7.2.2 Predhodna preverjanja z LOSO

V zgodnejših fazah smo za množico *pogled in zenici* izvedli tudi LOSO. Ker končna primerjava vključuje več modelov in štiri množice signalov, bi polni LOSO protokol bistveno povečal število potrebnih eksperimentov. Zato ga uporabimo kot podporno preverjanje, glavno primerjavo pa izvedemo s 7-kratnim protokolom. Primerjava obeh validacijskih protokolov za valenco in množico *pogled in zenici* je podana v dodatku A.4.

7.3 Nastavitve učenja in hiperparametri

V tem razdelku navedemo nastavitve učenja, ki vplivajo na izvedbo eksperimentov. Nevronske modele učimo z zgodnjim ustavljanjem na validacijski izgubi. Grafovski modeli uporabljajo operator `GCNConv`, dve grafovski plasti, skrite predstavitve velikosti 64 ter povezave s parametri $k_t = 1$, $k_s = 1$ in $k_f = 3$, kot so definirani v poglavju 5. Podrobni hiperparametri vseh modelov so podani v dodatku B.

Nastavitve grafovskih modelov izberemo na podlagi predhodnega kompaktne mrežnega iskanja. To iskanje je bilo izvedeno na 3-razredni valenci in ga v dodatku B.2 poročamo samo kot pomožni poskus za izbiro stabilnih nastavitvev.

7.4 Metrike vrednotenja

Glavni metrike vrednotenja sta točnost in makro F1. Za vsak model in vsako množico signalov poročamo povprečje po sedmih testnih razdelitvah. Točnost uporabimo kot osnovno metriko, ker ima glavna naloga dva enakovredna in globalno skoraj uravnotežena razreda, kot kaže slika 4.1. Za C razredov in N primerov jo izračunamo kot

$$\text{tonost} = \frac{1}{N} \sum_{c=1}^C \text{TP}_c, \quad (7.1)$$

kjer je TP_c število pravilno razvrščenih primerov razreda c .

Makro F1 uporabimo kot dopolnilno glavno metriko. Čeprav sta razreda globalno skoraj uravnotežena, so lahko posamezne testne razdelitve precej neuravnotežene (tudi do razmerja 1 : 2). Makro F1 izračuna F1 ločeno za vsak razred in nato rezultate povpreči z enako utežjo:

$$\text{makro F1} = \frac{1}{C} \sum_{c=1}^C \frac{2TP_c}{2TP_c + FP_c + FN_c}, \quad (7.2)$$

kjer FP_c in FN_c označujeta število lažno pozitivnih oziroma lažno negativnih napovedi za razred c . S tem dopolni točnost predvsem pri modelih, ki lahko dosežejo sprejemljivo točnost, vendar večino primerov napovedujejo v en sam razred.

Poleg glavnih metrik spremljamo tudi uravnoteženo točnost, preciznost, priklic oziroma občutljivost, uteženi F1, AUC, izgubo in matrike zamenjav. Te metrike uporabimo predvsem za preverjanje stabilnosti in za podrobnejšo analizo napak. Njihove definicije so podane v dodatku A.2. V glavnem besedilu se osredotočimo na točnost in makro F1, razširjene metrike pa poročamo v dodatku A.3.

7.5 Spremljanje učenja

Poleg končnih metrik shranjujemo tudi podatke o poteku učenja. Pri nevronske modelih spremljamo učno in validacijsko izgubo, najboljšo epoko, informacijo o zgodnjem ustavljanju, čas epohe in norme gradientov. Krivulje izgub služijo predvsem preverjanju stabilnosti optimizacije in zaznavanju potencialnega prekomernega prileganja.

Pri grafovskih modelih spremljamo še nekaj diagnostičnih meritev naučenih predstavitev in napovedi. Med njimi so varianca predstavitev grafa, povprečna kosinusna podobnost predstavitev, razpon logitov in entropija napovednih verjetnosti. Te meritve uporabimo za preverjanje, ali se med učenjem pojavijo skoraj konstantne napovedi, zaznavanje kolapsa predstavitev ali znakov prekomernega glajenja. Definicije spremljanih učnih in diagnostičnih

meritev so podane v dodatku A.2. Te diagnostike ne poročamo med rezultati v poglavju 8, temveč le v dodatku A.8.

Poglavje 8

Rezultati

V tem poglavju predstavimo rezultate, ki odgovarjajo na raziskovalna vprašanja te naloge. To so rezultati primerjave različnih modelov za binarno klasifikacijo valence pri 7-kratnem prečnem preverjanju po subjektih. Dodatne rezultate in razširjene metrike poročamo v dodatku A.

8.1 Glavni rezultati klasifikacije

Tabela 8.1 prikazuje povprečno točnost in makro F1 pri 7-kratnem prečnem preverjanju po subjektih. Vse vrednosti so zapisane v odstotkih, štiri signalne množice pa so obravnavane kot enakovredne različice iste klasifikacijske naloge. Večinski klasifikator doseže točnost okoli 52 %, kar ustreza porazdelitvi razredov na sliki 4.1, vendar ima zaradi napovedovanja samo enega razreda makro F1 okoli 34 %.

Najvišjo točnost (70,5 %) in makro F1 (69,7 %) doseže SVM pri signalni množici *pogled in zenici*. **LightGBM** doseže najboljši rezultat pri množicah *samo pogled*, *samo zenici* in *vsi signali*. Med posameznimi signalnimi množicami je *samo zenici* najšibkejša, vendar vsi naučeni modeli tudi pri tej množici presežejo naključni in večinski klasifikator. Dodajanje zeničnih signalov k pogledu prinese najvišji posamični rezultat, medtem ko množica *vsi signali* v tej primerjavi ne preseže množice *pogled in zenici*.

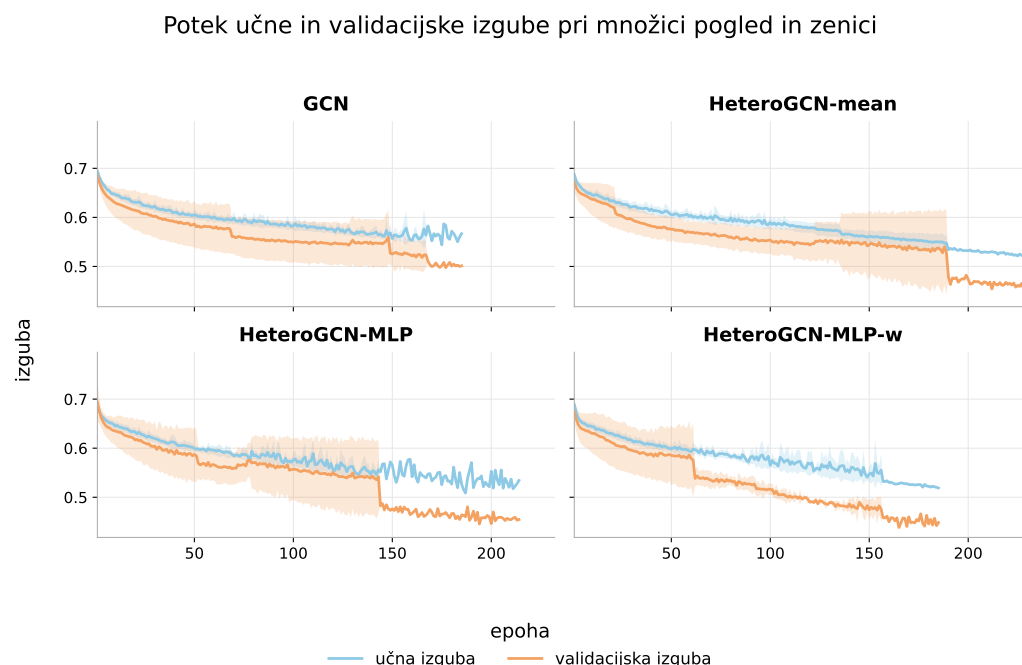
Tabela 8.1: Glavna primerjava modelov pri binarni klasifikaciji valence. Celice vsebujejo točnost/makro F1 v odstotkih. Odebeljena pisava označuje najboljši rezultat za vsak stolpec, odebeljena poševna pisava pa najboljši rezultat med grafovskimi modeli.

Model	samo pogled	samo zenici	pogled in zenici	vsi signali
Naključni	50,2/50,1	50,7/50,6	50,8/50,6	50,9/50,7
Večinski	52,5/34,4	52,2/34,2	52,1/34,2	52,2/34,2
SVM	67,5/67,2	62,1/60,7	70,5/69,7	68,6/67,6
LightGBM	69,7/69,4	63,1/61,9	69,6/68,8	69,0/68,3
MLP	67,0/66,7	62,0/60,3	68,7/67,6	67,2/66,2
GazeMAE/MOMENT*	65,7/65,2	60,5/60,1	65,6/65,2	66,1/65,6
GCN	64,4/64,1	61,0/58,4	65,4/63,9	59,6/57,6
HeteroGCN-mean	61,7/59,2	58,6/55,7	63,8/61,1	61,8/59,7
HeteroGCN-MLP	65,9/65,8	59,1/56,0	64,2/62,8	60,5/56,6
HeteroGCN-MLP-w	64,3/64,0	58,4/54,5	65,5/64,4	62,7/60,8

Opomba: *GazeMAE/MOMENT označuje enoten prikaz zamrznjenih predstavitev modelov: GazeMAE pri pogledu, MOMENT pri zenicah in fuzijo obeh pri kombiniranih signalih, kot je pojasnjeno v poglavju 6.3.

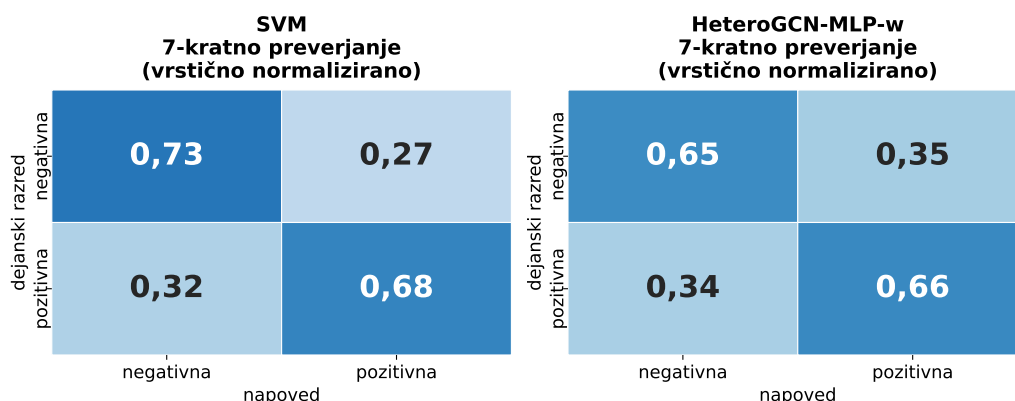
Grafovski modeli so pri vseh signalnih množicah zanesljivo nad obema izhodiščnima klasifikatorjema, vendar ostanejo pod najboljšima modeloma SVM in LightGBM. Najboljši grafovski rezultat je odvisen od signalne množice – pri *samo pogled* je najuspešnejši HeteroGCN-MLP, pri *samo zenici* osnovni GCN, pri *pogled in zenici* in *vsi signali* pa HeteroGCN-MLP-w. Rezultati torej ne kažejo monotonega izboljševanja z večanjem arhitekturne kompleksnosti grafovskih modelov. V nadaljevanju podrobnejše rezultate matrike zamenjav ter računsko zahtevnost modelov prikažemo na primeru, kjer modeli dosegajo najboljše rezultate, to je na množici *pogled in zenici*. Dodatne matrike zamenjav za vse modele in vse množice signalov so prikazane v dodatku A.5.

Poleg končnih klasifikacijskih meritev smo preverili tudi potek učenja modelov. Slika 8.1 prikazuje učno in validacijsko izgubo vseh štirih grafovskih arhitektur pri množici signalov *pogled in zenici*. Za berljivost so prikazane povprečne vrednosti čez sedem delitev po subjektih, zasenčeno območje pa predstavlja standardni odklon med delitvami. Ker se delitve zaradi zgodnjega ustavljanja končajo po različnem številu epoh, se dolžina krivulj med modeli razlikuje in se posledično zasenčeno območje pri večjem številu epoh skrči vse do 0, saj se je le v enem primeru model učil največ epoh.



Slika 8.1: Povprečni potek učne in validacijske izgube grafovskih modelov pri množici signalov *pogled in zenici*. Zasenčena območja predstavljajo standardni odklon čez sedem delitev po subjektih.

Pri vseh arhitekturah učna izguba na začetku hitro upade, nato pa se spremembe umirijo. Validacijska izguba se po začetnem izboljšanju večinoma stabilizira, pri čemer med delitvami ostaja opazna variabilnost. Validacijska izguba je pri večini modelov nižja od učne, kar je lahko posledica merjenja v različnih načinih delovanja modela. Modele učimo z izpuščanjem, ki poveča



Slika 8.2: Vrstično normalizirani matriki zamenjav za najboljši model SVM in najboljši grafovski model HeteroGCN-MLP-w pri množici signalov *pogled in zenici*.

šum in s tem učno izgubo, med validacijo pa izpuščanja ni. Poleg tega je učna izguba povprečje med posodabljanjem uteži skozi epoho, validacijska izguba pa se izračuna po koncu epohe, ko so uteži že prilagojene.

Slika 8.2 prikazuje napake za signalno množico *pogled in zenici*, pri kateri je dosežen najboljši skupni rezultat. Najuspešnejši model SVM pravilno razvrsti 73,0 % vzorcev negativne valence in 67,7 % vzorcev pozitivne valence, najuspešnejši grafovski model, HeteroGCN-MLP-w, pa 64,8 % oziroma 65,8 %.

8.2 Velikost in računska zahtevnost modelov

Za odgovor na podvprašanje PV4 smo poleg klasifikacijske uspešnosti primerjali tudi velikost modelov ter izmerjeni čas učenja in sklepanja. Tabela 8.2 prikazuje te vrednosti za množico signalov *pogled in zenici*, kjer je bil dosežen najboljši skupni rezultat. Stolpec *Vhod* loči modele, ki uporabljajo agregirane značilke okna, zamrznjene predstavitve prednaučenih kodirnikov oziroma grafovsko predstavitev okna.

Izhodiščna klasifikatorja ter modela SVM in LightGBM nimajo števila nevronskega parametrov, zato je pri njih ta vrednost označena z -. Pri

Tabela 8.2: Velikost in računska zahtevnost modelov pri množici signalov *pogled in zenici*. Zadnji stolpec vsebuje točnost v odstotkih; makro F1 za iste modele je podan v glavni primerjalni tabeli.

Model	Vhod	Učljivi [k]	Vsi [k]		Točnost	
			Učenje	Inferenca		
			[ms/ok.]	[ms/ok.]		
Naključni	brez značiln	–	–	0,00	0,00	50,8
Večinski	brez značiln	–	–	0,00	0,00	52,1
SVM	agreg. znač.	–	–	0,39	0,08	70,5
LightGBM	agreg. znač.	–	–	0,04	0,00	69,6
MLP	agreg. znač.	7	7	0,39	0,00	68,7
GazeMAE/MOMENT	signal	181	127.217	0,26	0,00	65,6
GCN	grafi	26	26	20,73	0,19	65,4
HeteroGCN-mean	grafi	43	43	26,64	0,20	63,8
HeteroGCN-MLP	grafi	76	76	22,27	0,20	64,2
HeteroGCN-MLP-w	grafi	76	76	21,74	0,19	65,5

GazeMAE/MOMENT stolpec učljivih parametrov zajema samo klasifikacijsko glavo, stolpec vseh parametrov pa tudi zamrznjena kodirnika. Grafovski modeli imajo bistveno manj parametrov kot zamrznjena prednaučena kodirnika, vendar je njihov izmerjeni čas učenja na okno za približno dva velikostna razreda večji kot pri negrafovskih modelih. Glede na razmerje med točnostjo in izmerjenim časom sta v tej primerjavi najugodnejša klasična modela SVM in LightGBM.

Poglavje 9

Diskusija

Kot kažejo slike 4.1, 4.2 in 4.3, ima glavna naloga skoraj uravnotežene razrede, očiščene meritve pa pričakovane porazdelitve. To poveča možnost, da se modeli naučijo uporabnih signalov namesto šuma. Matrike zamenjav pokažejo, da modeli niso izrazito pristranski do enega razreda. Posledično imata točnost in makro F1 v rezultatih podobne vrednosti.

Grafovski modeli se dokazano naučijo uporabnih informacij, saj dosegajo približno deset odstotnih točk višjo točnost od izhodiščnih klasifikatorjev. Podoben sklep velja za prednaučena kodirnika, ki dosegata zelo podobne rezultate kot GNN. Uporabljene grafovske predstavitve in predstavitve prednaučenih kodirnikov so torej informativne, niso pa za naš problem boljše od uveljavljenih pristopov s klasičnimi modeli strojnega učenja in ekspertno oblikovanimi značilkami. To je metodološko pomembna in zanimiva ugotovitev. Kljub večji izrazni moči globokih in grafovskih parametričnih modelov jih lahko enostavnejši modeli konsistentno prekašajo, poleg tega pa so slednji hitrejši in zasedejo manj pomnilnika.

Izkaže se, da je najinformativnejši signal v tej podatkovni množici signal pogleda, torej koordinati (x, y) v množici *samo pogled*. Velikosti zenic v množici *pogled in zenici* dodajo nekaj koristne informacije, ostali signali iz množice *usi signali* pa ne pokažejo izrazite dodane vrednosti. Čeprav slednja vsebuje več informacij, so rezultati večinoma slabši, kar kaže, da dodatni

signali v našem primeru modelom prej dodajo šum kot koristno strukturo. Rezultati torej kažejo, da je uporabljena grafovska predstavitev smiselna in informativna, vendar v tej raziskavi najmočnejši ostajajo klasični modeli z ročno oblikovanimi značilkami iz signalov koordinat pogleda in velikosti zenice.

Poglavje 10

Zaključek

Podatki sledilnika pogleda vsebujejo časovne, prostorske in fiksacijske odnose med meritvami, ki jih klasična tabelarična struktura podatkov ne modelira neposredno. Grafovske nevronske mreže omogočajo eksplicitno modeliranje relacij med meritvami, zato so naraven kandidat za obravnavo takšnih podatkov. V nalogi smo preverili uporabnost grafovske predstavitve podatkov sledilnika pogleda pri binarni klasifikaciji valence kot čustvene oznake. Časovna okna meritev smo predstavili kot časovno-prostorske grafe in jih ovrednotili s štirimi grafovskimi modeli, ki se postopno nadgrajujejo od preproste proti kompleksnejšim različicam. Grafovske modele smo primerjali s še tremi družinami modelov: izhodiščnima modeloma (naključni in večinski klasifikator), klasičnimi modeli strojnega učenja (SVM, LightGBM, MLP) ter prednaučenima kodirnikoma signalov (GazeMAE, MOMENT). Izvedli smo primerjalno evalvacijo vseh modelov na štirih delno prekrivajočih se množicah signalov: *samo pogled*, *samo zenici*, *pogled in zenici* ter *usi signali*. Osrednja ugotovitev naloge je, da so grafovski modeli primerni za kodiranje signalov sledilnika pogleda, vendar v uporabljeni eksperimentalni zasnovi ne presežejo uspešnosti klasičnih modelov strojnega učenja.

Glavni doprinosi naloge izhajajo direktno iz raziskovalnih vprašanj in so:

1. časovno-prostorska grafovska predstavitev časovnih oken podatkov sledilnika pogleda;

2. ovrednotenje arhitekturne lestvice grafovskih modelov za binarno klasifikacijo valence iz podatkov sledilnika pogleda;
3. primerjava klasifikacijske uspešnosti med štirimi množicami signalov sledilnika pogleda;
4. primerjava grafovskih modelov z negrafovskimi osnovnimi modeli in zamrznjenimi prednaučenimi predstavitevskimi modeli.

Na podlagi izvedenih eksperimentov se je za najprimernejšo družino modelov za naš problem izkazala družina klasičnih modelov strojnega učenja z ročno oblikovanimi značilkami. Ta sklep je omejen na eno uporabljeno podatkovno zbirko, izbrane signalne množice, binarno klasifikacijo ene čustvene dimenzije (valence) in protokol evalvacije, ki ne preverja generalizacije po posnetkih ali različnih podatkovnih zbirkah. Čustvene oznake so poleg tega izpeljane iz eksperimentalnih oznak oziroma samoocen, zato vsebujejo subjektivnost in šum. Omejitev je tudi sama grafovska predstavitev, saj je uporabljena konstrukcija samo ena izmed možnih predstavitev odnosov med meritvami.

Menimo, da je grafovsko modeliranje podatkov sledilnika pogleda še v veliki meri neraziskana, a smiselna nadaljnja raziskovalna smer. V nadaljnjem delu bomo preverili drugačna pravila povezovanja in še več grafovskih arhitektur, predvsem grafovske transformerje. Posebej zanimiva smer je tudi samonadzorovano predtreniranje na signalih sledilnika pogleda, saj bi s tem lahko zmanjšali odvisnost od majhnih in tudi neoznačenih podatkovnih zbirk. Grafovsko predstavitev bi bilo mogoče razširiti še z mežiki, sakadami in fiksacijskimi meta-vozlišči, rezultate pa bi bilo potrebno preveriti na več podatkovnih zbirkah, pri prenosu med nalogami in v pogojih uporabe v realnem času.

Dodatek A

Dodatni rezultati

A.1 Preslikava čustvenih oznak v valenco

Preslikava čustvenih oznak v razrede valence sledi tabeli 6 izvirnega članka podatkovne zbirke MAHNOB-HCI [soleymani2012mahnob]. Pri binarni nalogi uporabimo samo skrajna razreda valence, nevtralni razred pa izločimo. Tako model ločuje med negativno in pozitivno valenco, primeri z vmesno oziroma nevtralno oznako pa niso del glavne evalvacijske naloge.

A.2 Dodatne metrike in diagnostične meritve

V nadaljevanju so kratko opredeljene mere, uporabljene poleg točnosti in makro F1, ki sta definirani v poglavju 7.4. Za razred c naj bodo TP_c , FP_c in

Tabela A.1: Preslikava čustvenih oznak v razrede valence po izvirnem članku podatkovne zbirke MAHNOB-HCI.

Razred valence	Uporaba v binarni nalogi	Izvorne čustvene oznake
Negativna valenca	da	<i>fear, anger, disgust, sadness, anxiety</i>
Nevtralna valenca	ne	<i>surprise, neutral</i>
Pozitivna valenca	da	<i>joy, happiness, amusement</i>

FN_c števila pravih pozitivnih, lažno pozitivnih oziroma lažno negativnih napovedi.

Uravnotežena točnost je povprečje priklicev po razredih, zato vsakemu razredu pripiše enako težo:

$$\text{uravnotežena točnost} = \frac{1}{C} \sum_{c=1}^C \frac{TP_c}{TP_c + FN_c}.$$

Preciznost pove, kolikšen delež napovedi razreda c je pravih, priklic oziroma občutljivost pa, kolikšen delež dejanskih primerov tega razreda model prepozna:

$$\text{preciznost}_c = \frac{TP_c}{TP_c + FP_c}, \quad \text{priklic}_c = \frac{TP_c}{TP_c + FN_c}.$$

V poročanih binarnih rezultatih sta preciznost in priklic makro povprečji po razredih. Uteženi F1 je povprečje F1 po razredih, uteženo s številom dejanskih primerov posameznega razreda.

AUC (angl. *area under the ROC curve*) je ploščina pod krivuljo ROC in meri, kako dobro napovedne verjetnosti razvrstijo pozitivne primere pred negativne neodvisno od izbranega klasifikacijskega praga. Izguba je povprečna negativna logaritemska verjetnost pravih razredov, tj. križna entropija; manjša vrednost pomeni boljše ujemanje napovednih verjetnosti z oznakami. Matrika zamenjav vsebuje števila primerov za vse pare dejanskih vrstic in napovedanih stolpcev; diagonalne celice so pravilne napovedi, preostale pa napake.

Med učenjem shranjujemo učno in validacijsko izgubo po epohah, najboljšo epoko z najmanjšo validacijsko izgubo, podatek o zgodnjem ustavljanju, čas epohe ter povprečno in največjo L_2 -normo gradientov parametrov. Pri grafovskih modelih dodatno spremljamo povprečno varianco komponent predstavitev grafa, povprečno kosinusno podobnost vseh parov predstavitev, razpon logitov kot razliko med največjim in najmanjšim logitom ter povprečno entropijo napovednih verjetnosti. Nizka varianca oziroma majhen razpon logitov skupaj z visoko podobnostjo lahko kažeta na skoraj konstantne predstavitve ali napovedi; entropija pove njihovo povprečno gotovost.

Tabela A.2: Razširjeni rezultati za množico signalov *samo pogled*. Vrednosti so povprečje $\pm$ standardni odklon čez sedem testnih množic (v odstotkih). Krepko je označen najboljši rezultat v posameznem stolpcu, krepko poševno pa najboljši rezultat med grafovskimi modeli.

Model	Točnost	Preciznost	Priklic	Makro F1	AUC
Naključni	$50,2 \pm 1,8$	$50,2 \pm 1,7$	$50,2 \pm 1,7$	$50,1 \pm 1,6$	$50,2 \pm 1,7$
Večinski	$52,5 \pm 4,7$	$26,2 \pm 2,4$	$50,0 \pm 0,0$	$34,4 \pm 1,9$	$50,0 \pm 0,0$
SVM	$67,5 \pm 1,8$	$67,5 \pm 1,7$	$67,4 \pm 1,7$	$67,2 \pm 1,7$	$72,6 \pm 2,5$
LightGBM	$69,7 \pm 2,2$	$69,6 \pm 2,5$	$69,6 \pm 2,1$	$69,4 \pm 2,3$	$76,6 \pm 2,0$
MLP	$67,0 \pm 2,1$	$67,0 \pm 2,0$	$66,9 \pm 2,1$	$66,7 \pm 2,3$	$72,6 \pm 2,7$
GazeMAE/MOMENT	$65,7 \pm 3,2$	$66,5 \pm 3,0$	$65,8 \pm 2,8$	$65,2 \pm 3,5$	$71,9 \pm 4,9$
GCN	$64,4 \pm 4,8$	$64,6 \pm 4,5$	$64,6 \pm 4,7$	$64,1 \pm 5,2$	$70,7 \pm 6,3$
HeteroGCN-mean	$61,7 \pm 6,3$	$60,1 \pm 9,9$	$61,3 \pm 6,9$	$59,2 \pm 11,2$	$64,7 \pm 11,2$
HeteroGCN-MLP	$65,9 \pm 3,9$	$66,1 \pm 3,8$	$66,2 \pm 3,6$	$65,8 \pm 4,0$	$72,2 \pm 4,7$
HeteroGCN-MLP-w	$64,3 \pm 5,0$	$64,8 \pm 4,8$	$64,6 \pm 4,8$	$64,0 \pm 5,2$	$70,3 \pm 5,8$

A.3 Razširjeni rezultati binarne klasifikacije valence

Tabele v tem razdelku razširjajo glavno primerjavo iz poglavja 8. Vrednosti so povprečje $\pm$ standardni odklon čez sedem testnih množic prečnega preverjanja po subjektih. Micro-F1 je pri tej enooznačni klasifikaciji enak točnosti. Razširjene metrike dodatno potrjujejo sklep iz glavne primerjave, saj ostane podoben tudi pri drugih pogledih na napake modelov.

A.4 Primerjava z LOSO

LOSO v vsaki ponovitvi uporabi enega subjekta kot testno množico, vse ostale subjekte pa za učenje oziroma validacijo. V primerjavi s 7-kratnim protokolom zato uporabi več ponovitev in manjšo testno množico v posamezni ponovitvi.

Tabela A.3: Razširjeni rezultati za množico signalov *samo zenici*. Vrednosti so povprečje $\pm$ standardni odklon čez sedem testnih množic (v odstotkih). Krepko je označen najboljši rezultat v posameznem stolpcu, krepko poševno pa najboljši rezultat med grafovskimi modeli.

Model	Točnost	Preciz- nost	Priklic	Makro F1	AUC
Naključni	$50,7 \pm 2,0$	$50,7 \pm 2,0$	$50,7 \pm 2,0$	$50,6 \pm 1,9$	$50,7 \pm 2,0$
Večinski	$52,2 \pm 4,9$	$26,1 \pm 2,4$	$50,0 \pm 0,0$	$34,2 \pm 2,0$	$50,0 \pm 0,0$
SVM	$62,1 \pm 3,3$	$62,9 \pm 3,0$	$61,7 \pm 2,8$	$60,7 \pm 3,6$	$66,5 \pm 3,4$
LightGBM	$63,1 \pm 3,9$	$63,7 \pm 2,7$	$62,7 \pm 3,2$	$61,9 \pm 4,3$	$68,7 \pm 3,4$
MLP	$62,0 \pm 4,0$	$63,6 \pm 3,9$	$61,5 \pm 2,8$	$60,3 \pm 4,6$	$67,6 \pm 3,6$
GazeMAE/MOMENT	$60,5 \pm 2,5$	$60,8 \pm 2,7$	$60,6 \pm 2,7$	$60,1 \pm 2,4$	$64,9 \pm 3,0$
GCN	<i>$61,0 \pm 3,4$</i>	<i>$65,1 \pm 7,0$</i>	<i>$60,7 \pm 3,0$</i>	<i>$58,4 \pm 4,4$</i>	<i>$67,5 \pm 5,0$</i>
HeteroGCN-mean	$58,6 \pm 4,2$	$61,5 \pm 6,8$	$58,3 \pm 3,9$	$55,7 \pm 6,1$	$64,5 \pm 3,6$
HeteroGCN-MLP	$59,1 \pm 4,1$	$62,7 \pm 6,7$	$58,8 \pm 3,6$	$56,0 \pm 6,1$	$64,9 \pm 5,0$
HeteroGCN-MLP-w	$58,4 \pm 4,1$	$62,4 \pm 6,3$	$58,1 \pm 3,5$	$54,5 \pm 7,5$	$66,4 \pm 4,9$

Tabela A.4: Razširjeni rezultati za množico signalov *pogled in zenici*. Vrednosti so povprečje $\pm$ standardni odklon čez sedem testnih množic (v odstotkih). Krepko je označen najboljši rezultat v posameznem stolpcu, krepko poševno pa najboljši rezultat med grafovskimi modeli.

Model	Točnost	Preciz- nost	Priklic	Makro F1	AUC
Naključni	$50,8 \pm 2,2$	$50,7 \pm 2,1$	$50,7 \pm 2,1$	$50,6 \pm 2,0$	$50,7 \pm 2,1$
Večinski	$52,1 \pm 4,9$	$26,0 \pm 2,4$	$50,0 \pm 0,0$	$34,2 \pm 2,0$	$50,0 \pm 0,0$
SVM	$70,5 \pm 2,9$	$71,9 \pm 2,1$	$70,3 \pm 2,6$	$69,7 \pm 3,4$	$78,1 \pm 1,9$
LightGBM	$69,6 \pm 2,7$	$71,0 \pm 2,0$	$69,5 \pm 2,3$	$68,8 \pm 3,1$	$78,2 \pm 2,2$
MLP	$68,7 \pm 1,9$	$70,6 \pm 1,8$	$68,5 \pm 1,6$	$67,6 \pm 2,5$	$77,8 \pm 2,4$
GazeMAE/MOMENT	$65,6 \pm 4,7$	$66,5 \pm 4,3$	$65,9 \pm 4,0$	$65,2 \pm 4,7$	$73,0 \pm 6,9$
GCN	$65,4 \pm 2,8$	$67,2 \pm 1,4$	$65,1 \pm 1,8$	$63,9 \pm 3,2$	$73,1 \pm 2,2$
HeteroGCN-mean	$63,8 \pm 4,0$	$66,6 \pm 2,0$	$63,3 \pm 4,0$	$61,1 \pm 6,9$	$72,8 \pm 2,7$
HeteroGCN-MLP	$64,2 \pm 3,7$	$65,5 \pm 3,1$	$63,8 \pm 2,8$	$62,8 \pm 3,6$	$72,3 \pm 3,7$
HeteroGCN-MLP-w	$65,5 \pm 2,3$	$66,6 \pm 1,3$	$65,2 \pm 1,5$	$64,4 \pm 2,6$	$73,2 \pm 1,6$

Tabela A.5: Razširjeni rezultati za množico signalov *vs* *signali*. Vrednosti so povprečje $\pm$ standardni odklon čez sedem testnih množic (v odstotkih). Krepko je označen najboljši rezultat v posameznem stolpcu, krepko poševno pa najboljši rezultat med grafovskimi modeli.

Model	Točnost	Preciznost	Priklic	Makro F1	AUC
Naključni	$50,9 \pm 2,0$	$50,8 \pm 1,9$	$50,9 \pm 1,9$	$50,7 \pm 1,8$	$50,9 \pm 1,9$
Večinski	$52,2 \pm 4,8$	$26,1 \pm 2,4$	$50,0 \pm 0,0$	$34,2 \pm 2,0$	$50,0 \pm 0,0$
SVM	$68,6 \pm 3,3$	$69,9 \pm 2,1$	$68,3 \pm 2,3$	$67,6 \pm 3,3$	$76,2 \pm 2,6$
LightGBM	$69,0 \pm 3,0$	$70,4 \pm 2,2$	$69,0 \pm 2,5$	$68,3 \pm 3,2$	$77,6 \pm 2,7$
MLP	$67,2 \pm 3,0$	$68,9 \pm 2,6$	$67,1 \pm 2,2$	$66,2 \pm 2,7$	$75,4 \pm 3,6$
GazeMAE/MOMENT	$66,1 \pm 3,1$	$66,8 \pm 2,6$	$66,3 \pm 3,0$	$65,6 \pm 3,4$	$72,2 \pm 4,2$
GCN	$59,6 \pm 8,4$	$61,5 \pm 8,9$	$59,3 \pm 8,0$	$57,6 \pm 8,5$	$65,7 \pm 12,3$
HeteroGCN-mean	$61,8 \pm 3,9$	$63,8 \pm 3,7$	$61,3 \pm 2,5$	$59,7 \pm 4,0$	$69,6 \pm 3,1$
HeteroGCN-MLP	$60,5 \pm 6,7$	$61,3 \pm 9,3$	$59,9 \pm 6,3$	$56,6 \pm 10,7$	$69,0 \pm 6,2$
HeteroGCN-MLP-w	$62,7 \pm 4,5$	$64,6 \pm 3,0$	$62,3 \pm 3,1$	$60,8 \pm 5,1$	$70,2 \pm 3,4$

Tabela A.6: Primerjava 7-kratnega prečnega preverjanja po subjektih in LOSO za množico signalov *pogled in zenici* za izbrane modele. LOSO nismo poganjali v začetnih fazah za hitro primerjavo, zato nekateri modeli manjkajo. Vrednosti so povprečja v odstotkih. Krepko je označen najboljši rezultat v posameznem stolpcu, krepko poševno pa najboljši rezultat med grafovskimi modeli.

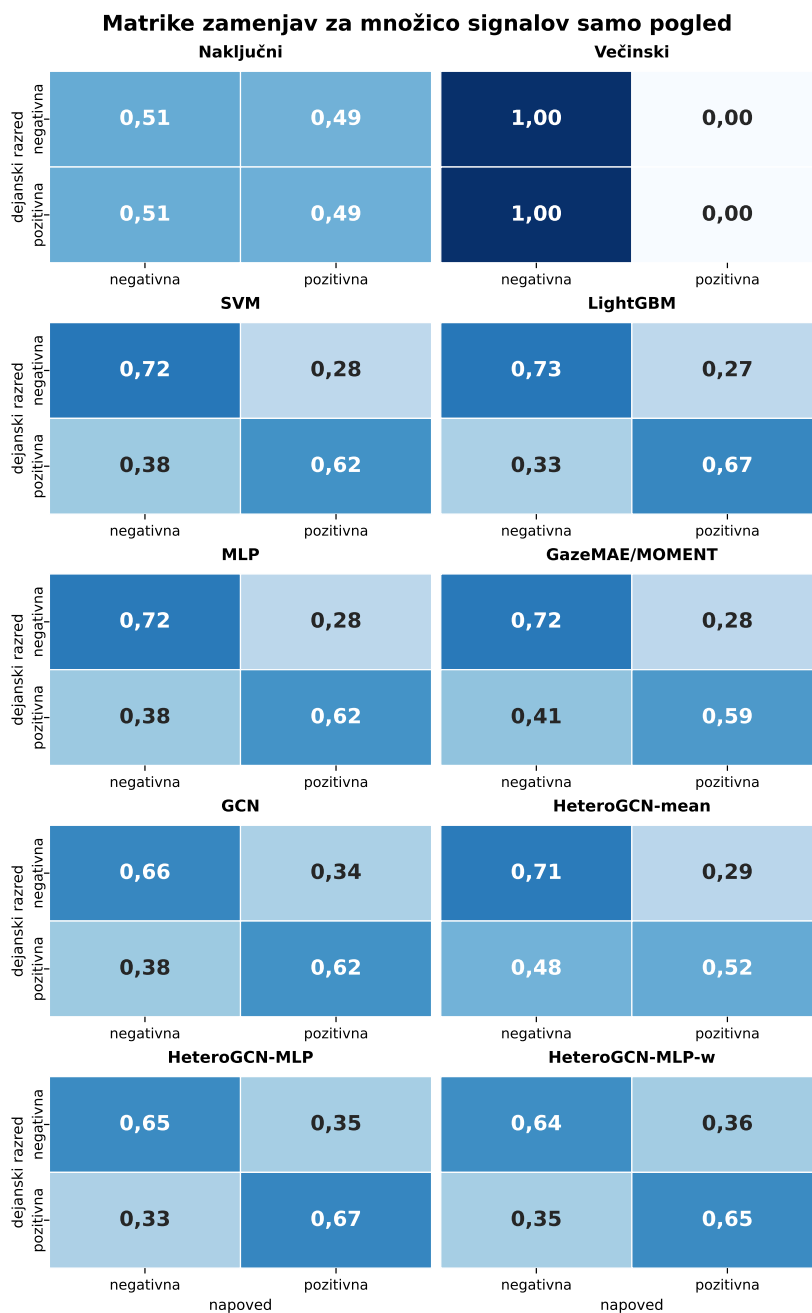
Model	Točnost		Makro F1	
	7-kratno	LOSO	7-kratno	LOSO
Naključni	50,8	48,7	50,6	48,2
Večinski	52,1	51,8	34,2	33,9
LightGBM	69,6	70,1	68,8	68,3
GazeMAE/MOMENT	65,6	68,6	65,2	67,8
GCN	65,4	64,0	63,9	61,0
HeteroGCN-MLP-w	65,5	63,2	64,4	60,1

Spodnja tabela primerja oba protokola za množico signalov *pogled in zenici*; LOSO je bil izveden za podmnožico modelov, zato pomišljaj označuje, da vrednost ni bila izračunana.

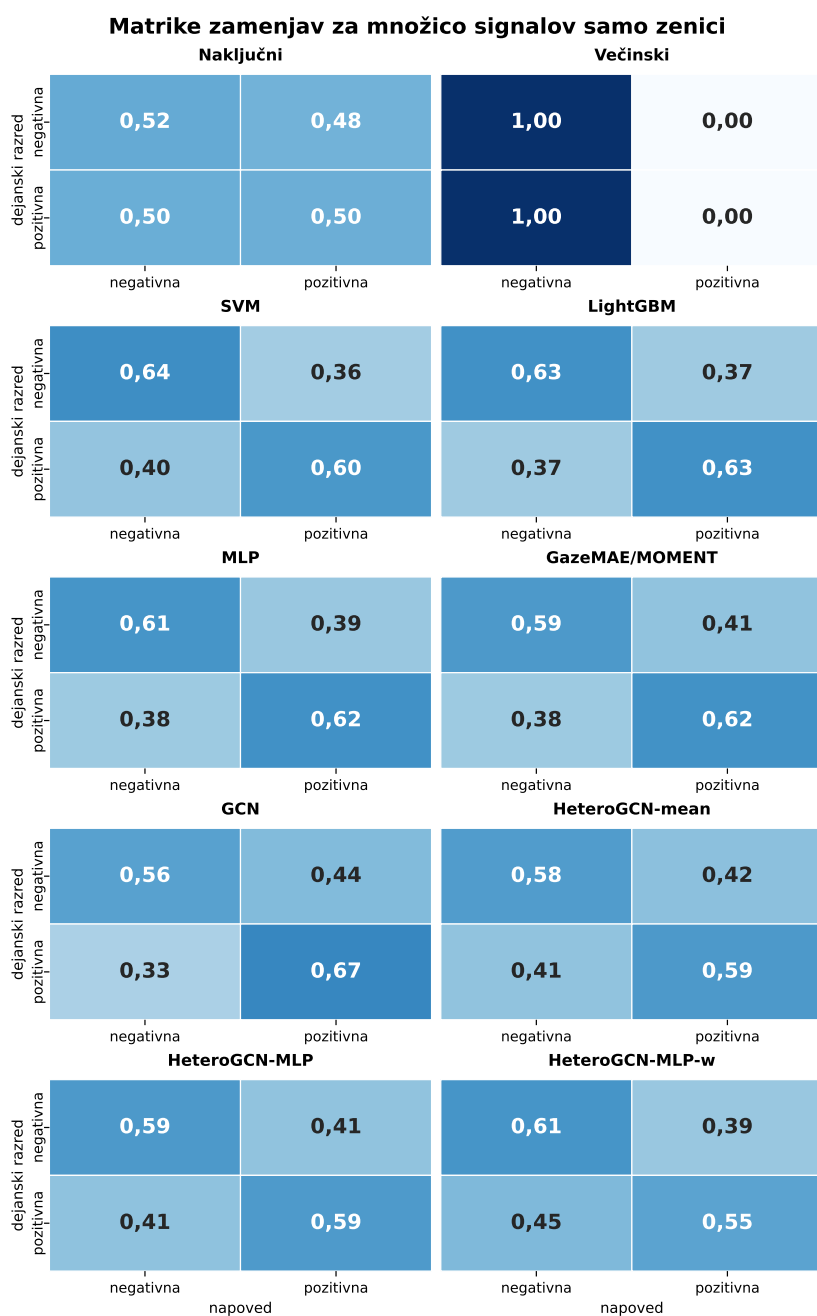
A.5 Matrike zamenjav

V nadaljevanju so prikazane vrstično normalizirane matrike zamenjav za vse modele in vse množice signalov. Za vsako množico signalov je pripravljen en prikaz z desetimi matrikami zamenjav v vrstnem redu modelov iz glavne tabele rezultatov. Vrstice predstavljajo dejanski razred, stolpci pa napovedani razred. Vrednosti so deleži znotraj dejanskega razreda. Matrike dopolnjujejo agregirane metrike iz prejšnjih tabel, ker pokažejo, ali model napake dela približno simetrično ali pa sistematično preferira en razred. Večinski model pričakovano napoveduje samo najpogostejši razred, pri naučenih modelih pa je razlika med diagonalnima celicama manj izrazita. Pri množici *samo zenici* so napake bolj uravnotežene z naključnim ugibanjem kot pri množicah

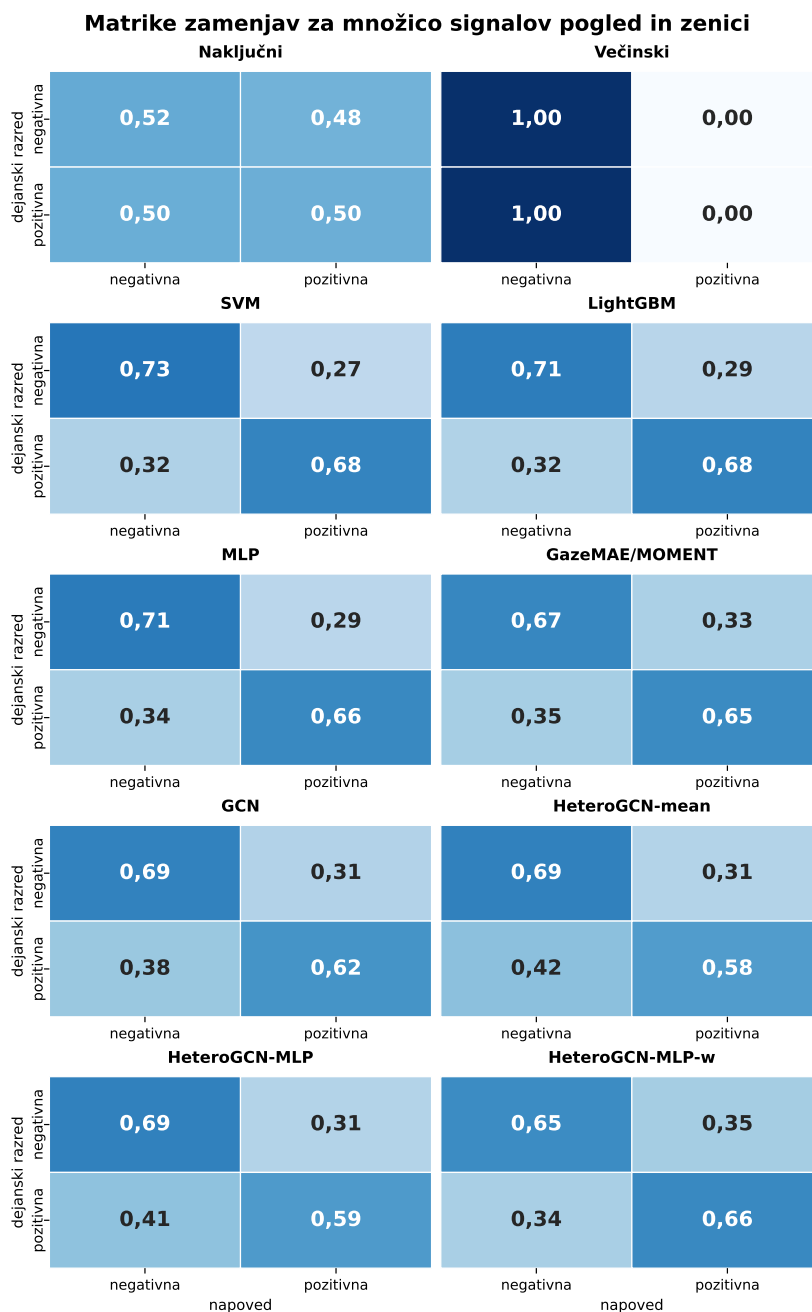
s koordinatami pogleda, kar podpira sklep, da same zenice v tej podatkovni zbirki nosijo šibkejši signal za binarno valenco.



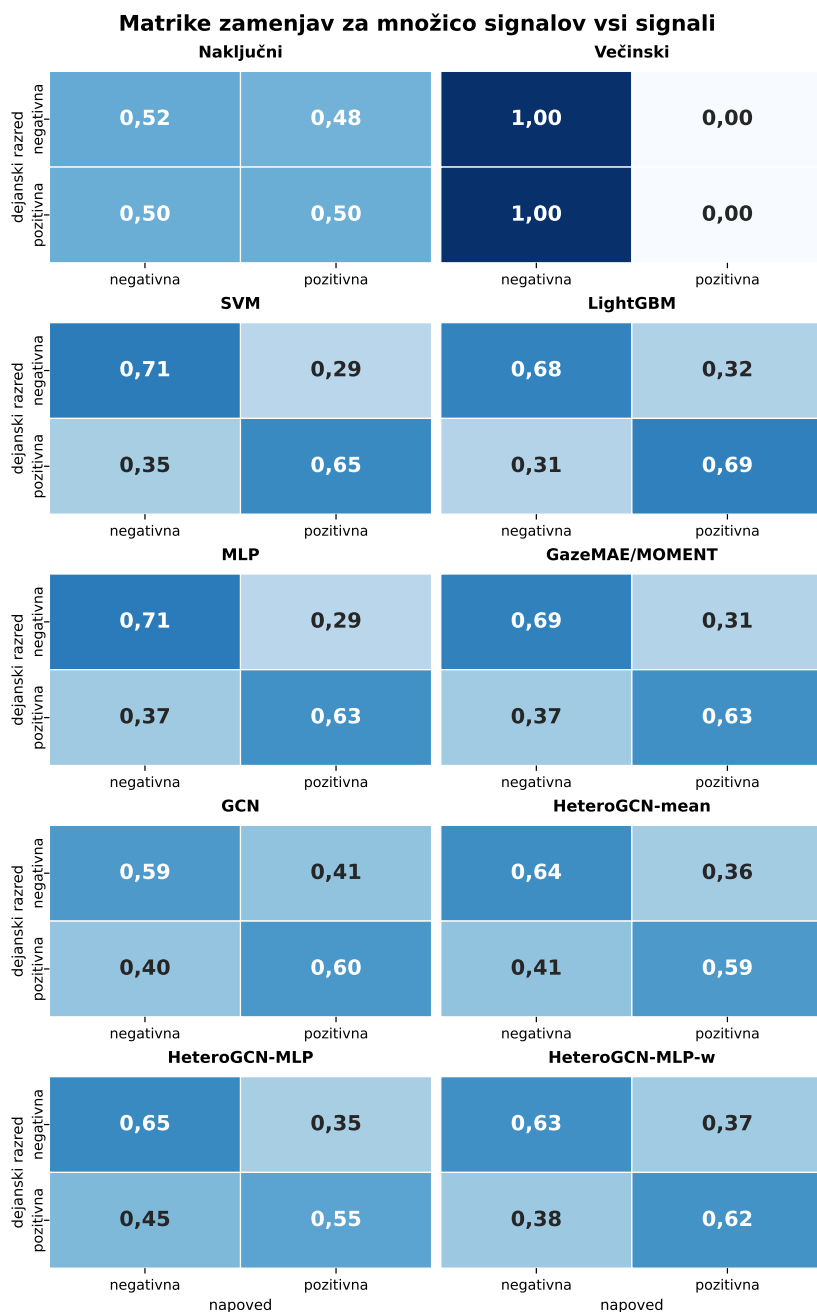
Slika A.1: Matrike zamenjav za množico signalov *samo pogled*. Prikaz vključuje naključni in večinski model, klasične modele SVM, LightGBM in MLP, zamrznjene predstavitve GazeMAE/MOMENT ter štiri grafovske modele od osnovnega GCN do HeteroGCN-MLP-w.



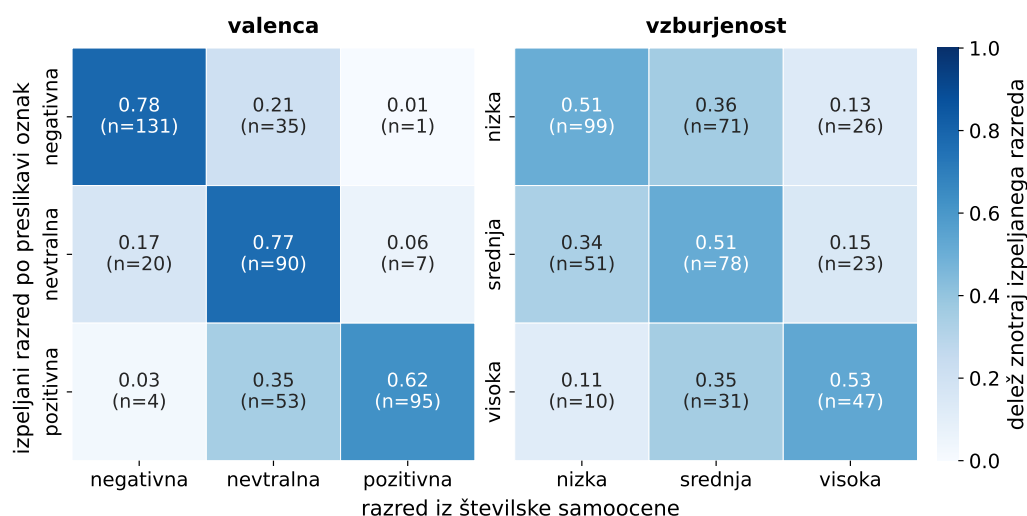
Slika A.2: Matrike zamenjav za množico signalov *samo zenici*. Razporeditev modelov je enaka kot pri drugih množicah signalov: izhodiščna modela, trije klasični oziroma nevronske primerjalni modeli, zamrznjene predstavitve in štiri grafske arhitekture.



Slika A.3: Matrike zamenjav za množico signalov *pogled in zenici*. Ta množica doseže najboljši skupni rezultat v glavni primerjavi, zato prikaz omogoča neposredno primerjavo napak med najuspešnejšim SVM in grafovskimi modeli.



Slika A.4: Matrike zamenjav za množico signalov *vs* signali. Prikaz povzema napake modelov pri najbogatejši vhodni predstavitvi, ki poleg pogleda in zenic vključuje še oddaljenost od sledilnika pogleda ter fiksacijske informacije.



Slika A.5: Ujemanje razredov valence in vzbujenosti, izpeljanih iz preslikave v tabeli A.1, z razredi iz številskih samoocen. Vrednosti so deleži znotraj izpeljanega razreda.

A.6 Ujemanje izpeljanih oznak s samoocenami

Slika A.5 primerja razrede, izpeljane iz preslikave v tabeli A.1, z razredi, dobljenimi iz številskih samoocen. Primerjava je uporabna kot groba ocena skladnosti med diskretnimi čustvenimi oznakami in številskimi ocenami, ki so bile zbrane v istem eksperimentu. Pri binarni valenci je ujemanje na uporabljenem podnaboru 96,7 %, pri binarni vzbujenosti pa 70,3 %. Zato vzbujenosti ne uporabimo kot glavno ciljno nalogo. Slike kažejo, da izpeljane oznake valence bolje sledijo samoocenam udeležencev kot izpeljane oznake vzbujenosti. To ne pomeni, da so oznake valence brez šuma, vendar je za glavno primerjavo modelov bolj smiselna in stabilna ciljna naloga.

A.7 Izbira tipa grafske konvolucije

Izbira operatorja GCNConv smo preverili z dodatnim poskusom na binarni nalogi valence pri množici signalov *pogled in zenici*. GCNConv je najpreprostejša izbira in ustreza osnovnemu posredovanju sporočil po normalizirani sosednosti.

GATConv doda pozornost nad sosedu in je uporaben, kadar želimo, da model sam uteži prispevke sosednjih vozlišč. GraphConv uporabi ločen prispevek lastnega vozlišča in sosedov; pri osnovnem modelu deluje brez uteži povezav. GINConv agregirano predstavitev obdelava z večslojnim perceptronom, GINEConv pa v agregacijo vključi tudi značilke povezav. Pri modelu HeteroGCN-MLP-w plasti GCNConv in GraphConv uporabljata naučene skalarne uteži povezav. GATConv namesto njih značilke povezav vključi v izračun pozornosti, GINEConv pa je razširjen kot WeightedGINEConv, ki uporabi značilke povezav in naučene skalarne uteži. V naših poskusih so bile razlike majhne. Pri osnovnem GCN je najvišjo vrednost dosegel GINConv, pri HeteroGCN-MLP-w pa GraphConv, vendar razlika ni bila dovolj velika, da bi spreminjala glavno eksperimentalno zgodbo. Zato smo v glavnih poskusih ohranili enoten in enostaven operator GCNConv. Ta primerjava ni ločeno iskanje najboljših grafovskih arhitektur, temveč preverjanje, da izbira osnovnega operatorja ne določa glavnega sklepa naloge.

A.8 Diagnostika predstavitev

Diagnostika ne kaže jasnega kolapsa predstavitev pri glavnih grafovskih modelih. Množica *samo zenici* ima bolj neodločne napovedi, vendar tega ne obravnavamo kot sistemski kolaps grafovskih modelov. Entropija in razpon logitov opisujeta gotovost napovedi, varianca predstavitev in kosinusna podobnost pa razpršenost naučenih predstavitev grafov. Pri množici *samo zenici* sta razpon logitov in varianca predstavitev manjša, entropija pa večja, kar je skladno z manj odločnimi napovedmi. Pri množicah s koordinatami pogleda so logiti izrazitejši in predstavitve bolj razpršene. Slabši rezultati grafovskih modelov v glavni primerjavi torej niso posledica očitnega kolapsa predstavitev v skoraj enake vektorje. Diagnostiko razumemo predvsem kot podporno preverjanje stabilnosti učenja, ne kot dokaz, da je izbrana grafovska arhitektura optimalna.

Tabela A.7: Primerjava tipov grafovskih konvolucij pri množici signalov *pogled in zenici*. Stolpec arhitektura označuje grafovski model, v katerem je bil zamenjan operator posredovanja sporočil, stolpec operator pa uporabljeno grafovsko konvolucijo. Točnost in makro F1 sta povprečni vrednosti čez sedem testnih množic. Krepko je označen najboljši rezultat za posamezno metriko znotraj vsake arhitekturne skupine, krepko poševno pa drugi najboljši rezultat.

Arhitektura	Operator	Točnost	Makro F1
Osnovni GCN	GCNConv	0,6474	<i>0,6337</i>
Osnovni GCN	GATConv	<i>0,6484</i>	0,6336
Osnovni GCN	GraphConv	0,6367	0,6192
Osnovni GCN	GINConv	0,6613	0,6501
HeteroGCN-MLP-w	GCNConv	<i>0,6391</i>	0,6103
HeteroGCN-MLP-w	GATConv	0,6370	<i>0,6116</i>
HeteroGCN-MLP-w	GraphConv	0,6606	0,6503
HeteroGCN-MLP-w	GINEConv	0,6325	0,6028

Tabela A.8: Diagnostika naučenih predstavitev in izhodov najboljšega grafovskega modela po množicah signalov. Makro F1 in uravnotežena točnost opisujeta uspešnost klasifikacije, razpon logitov in entropija gotovost napovedi, varianca predstavitev razpršenost naučenih vektorjev, kos. pod. pa povprečno kosinusno podobnost med predstavitvami. Krepko sta označena najboljši makro F1 in najboljša uravnotežena točnost.

Množica signalov	Najboljša GNN	Makro F1	Urav. točnost	Razpon logitov	Entropija	Varianca predst.	Kos. pod.
<i>vsii signali</i>	HeteroGCN-MLP-w	0,608	0,623	3,31	0,545	0,352	0,409
<i>samo pogled</i>	HeteroGCN-MLP	0,658	0,662	3,93	0,583	0,291	0,307
<i>pogled in zenici</i>	HeteroGCN-MLP-w	0,644	0,652	3,38	0,582	0,336	0,360
<i>samo zenici</i>	GCN	0,584	0,607	1,40	0,653	0,258	0,569

Dodatek B

Hiperparametri

B.1 Hiperparametri modelov

Tabela B.1 povzema glavne hiperparametre modelov v končnih eksperimentih. Klasični primerjalni modeli uporabljajo agregirane tabelarične značilke, nevronske primerjalne glave uporabljajo bodisi agregirane značilke bodisi zamrznjene predstavitve, grafovski modeli pa uporabljajo grafovsko predstavitev časovnih oken.

B.2 Predhodno mrežno iskanje

Nastavitve grafovske konstrukcije smo izbrali po majhnem predhodnem mrežnem iskanju na 3-razredni valenci, glede na izvirne razrede definirane v tabeli A.1. Iskanje je spreminjalo število grafovskih plasti, velikost skritih predstavitev ter parametre konstrukcije k_t , k_s in k_f . Primerjali smo več nastavitvev števila plasti in skrite razsežnosti, vendar med njimi ni bilo velikih razlik. Ker je bil najmanjši model med najboljšimi in najstabilnejšimi, hkrati pa je računsko najvarčnejši, smo za končne poskuse izbrali $L = 2$ (število skritih plasti GNN) in $d = 64$ (razsežnost skritih plasti). Pri tej arhitekturni nastavitvi smo v mrežnem iskanju spreminjali $k_t \in \{1, 2, 3\}$, $k_s \in \{1, 2, 3\}$ in $k_f \in \{1, 2, 3, 5\}$. Najvišji rezultat v tem pomožnem iskanju je dosegla

Tabela B.1: Glavni hiperparametri modelov v končnih eksperimentih.

Model oziroma družina	Podatkovna predstavitev	Glavni hiperparametri
Naključni model	agregirane značilke	enakomerna naključna napoved; seme 42
Večinski model	agregirane značilke	napoved večinskega razreda na učni množici
SVM	agregirane značilke	RBF; $C = 1,0$; <code>probability=true</code> ; standardizacija značilk
LightGBM	agregirane značilke	<code>n_estimators=100</code> ; <code>learning_rate=0.05</code> ; <code>max_depth=5</code> ; seme 42
MLP	agregirane značilke	skrita velikost 64; največ 200 epoh; učna stopnja 10^{-3} ; <code>dropout=0.1</code> ; mini-serija 128; potrpežljivost 15
GazeMAE/MOMENT glave	zamrznjene predstavitve	skrita velikost 128; največ 100 epoh; učna stopnja 10^{-3} ; <code>dropout=0.2</code> ; mini-serija 128; potrpežljivost 15
Grafovski modeli	grafi časovnih oken	GCNConv; 2 plasti; <code>hidden_channels=64</code> ; pozornostno združevanje; <code>dropout=0.1</code> ; učna stopnja $5 \cdot 10^{-5}$; mini-serija 256; največ 350 epoh; potrpežljivost 20
GCN	grafi časovnih oken	homogen graf; brez ločenih relacij in značilk povezav
HeteroGCN-mean	grafi časovnih oken	ločene relacije; združevanje s povprečenjem
HeteroGCN-MLP	grafi časovnih oken	ločene relacije; združevanje z MLP
HeteroGCN-MLP-w	grafi časovnih oken	kot HeteroGCN-MLP, z naučenimi utežmi povezav
Grafovska konstrukcija	grafi časovnih oken	$k_t = 1$; $k_s = 1$; $k_f = 3$; standardizirane značilke povezav

Tabela B.2: Povzetek predhodnega mrežnega iskanja hiperparametrov grafovske konstrukcije. Stolpci k_t , k_s in k_f pomenijo velikost časovne, prostorske oziroma fiksacijske okolice pri konstrukciji grafa. Vrstica preiskani prostor podaja množice preizkušenih vrednosti, vrstica najvišji makro F1 najboljšo najdeno kombinacijo, vrstica končna nastavitvev pa vrednosti, uporabljene v glavnih poskusih.

Nastavitvev	k_t	k_s	k_f	Opomba
Preiskani prostor	$\{1, 2, 3\}$	$\{1, 2, 3\}$	$\{1, 2, 3, 5\}$	36 uspešno izvedenih kombinacij
Najvišji makro F1	3	1	5	makro F1 = 0,510, točnost = 0,522
Končna nastavitvev	1	1	3	redkejši graf in manjša računska zahtevnost

nastavitvev $k_t = 3$, $k_s = 1$ in $k_f = 5$, vendar so bile razlike majhne. V končnih poskusih smo uporabili redkejšo nastavitvev $k_t = 1$, $k_s = 1$ in $k_f = 3$, ker zmanjša gostoto grafa in računsko zahtevnost ter ohrani stabilno delovanje.

B.3 Strojna in programska oprema

Glavni eksperimenti so bili izvedeni na računalniku z operacijskim sistemom Linux Ubuntu, grafično kartico NVIDIA GeForce RTX 4070 z 12 GB grafičnega pomnilnika, procesorjem AMD Ryzen 7 5700X, 32 GB sistemskega pomnilnika in pogonom Samsung SSD 990 PRO NVMe. Poskusi so bili poganjani v okolju Conda `gfm`. Uporabljene so bile različice: Python 3.10.19, PyTorch 2.9.1+cu126, CUDA 12.6, PyG 2.7.0, scikit-learn 1.7.2, LightGBM 4.6.0, NumPy 1.25.2, pandas 2.3.3, Matplotlib 3.10.6 in seaborn 0.13.2.

B.4 Naučene uteži povezav

V modelu `HeteroGCN-MLP-w` značilke povezave uporabimo za izračun skalarne uteži povezave. Naj bo $\mathbf{e}_{ij}^{(r)}$ vektor značilk povezave (v_i, v_j) v relaciji r . Najprej izračunamo surovo oceno:

$$s_{ij}^{(r)} = f_w^{(r)} \left(\mathbf{e}_{ij}^{(r)} \right), \quad (\text{B.1})$$

kjer je $f_w^{(r)}$ večslojni perceptron za ustrezno družino relacij. Za časovne povezave naprej in nazaj uporabimo isti perceptron $f_w^{\text{čas}}$, za prostorske povezave f_w^{prostor} , za fiksacijske povezave pa $f_w^{\text{fiksacija}}$. Vsak od teh perceptronov ima obliko

$$d_e \rightarrow 6 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1, \quad (\text{B.2})$$

kjer je d_e razsežnost vektorja značilk povezave za izbrano relacijo in množico signalov.

Surovo oceno nato omejimo s funkcijo $\tanh$:

$$\tilde{w}_{ij}^{(r)} = \tanh \left(s_{ij}^{(r)} \right). \quad (\text{B.3})$$

Končno utež normaliziramo po vhodnih povezavah ciljne meritve v_j znotraj iste relacije:

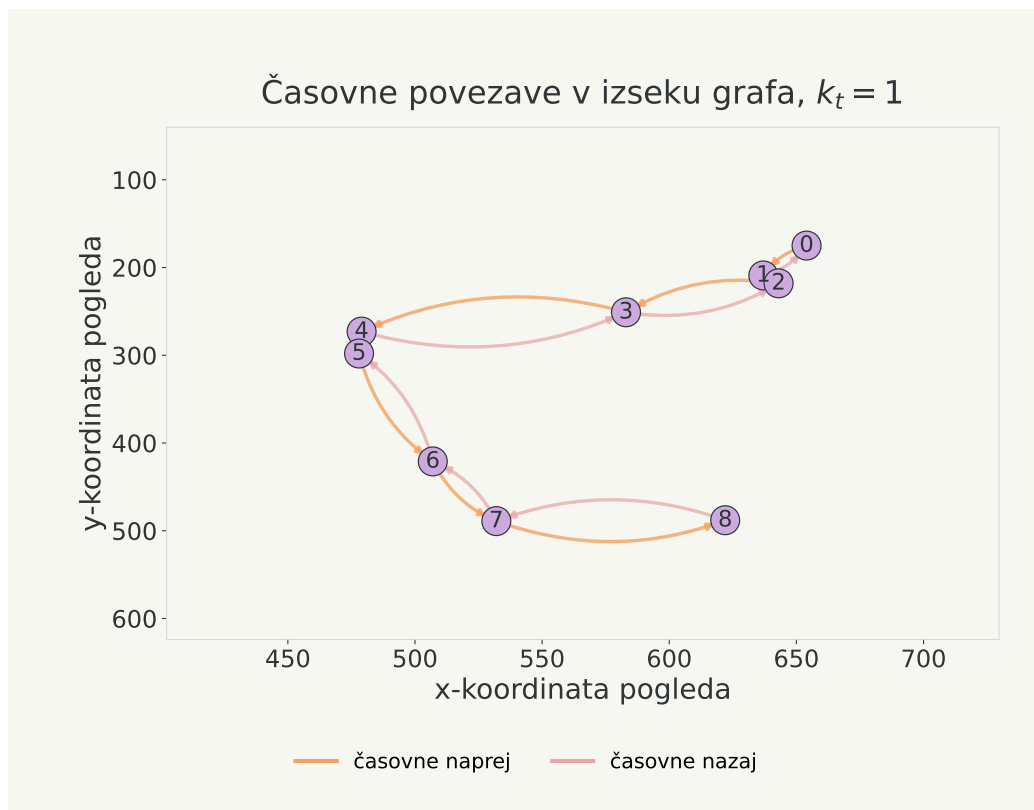
$$w_{ij}^{(r)} = \frac{\tilde{w}_{ij}^{(r)}}{\sum_{k:(v_k, v_j) \in E_r} \left| \tilde{w}_{kj}^{(r)} \right| + \epsilon}, \quad (\text{B.4})$$

kjer je $\epsilon = 10^{-8}$ majhna konstanta za numerično stabilnost. Ker normalizacija ohrani predznak uteži, lahko povezava prispevek sosednjega vozlišča tudi zmanjša, ne le poveča.

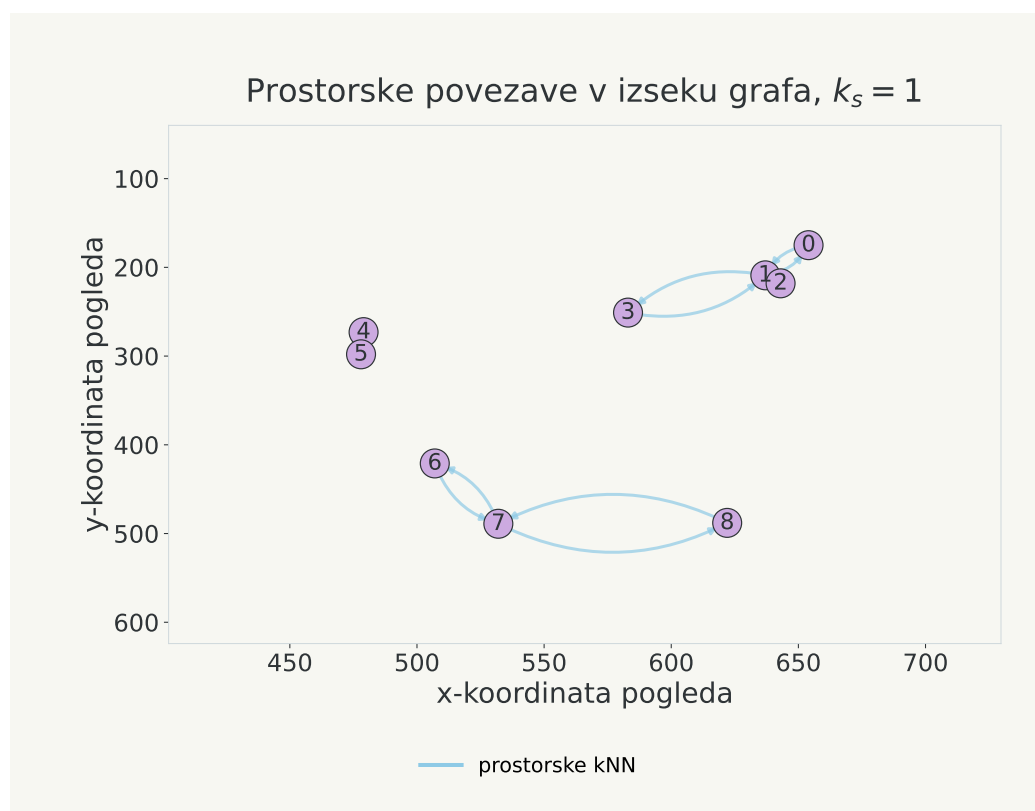
Dodatek C

Dodatne vizualizacije grafov

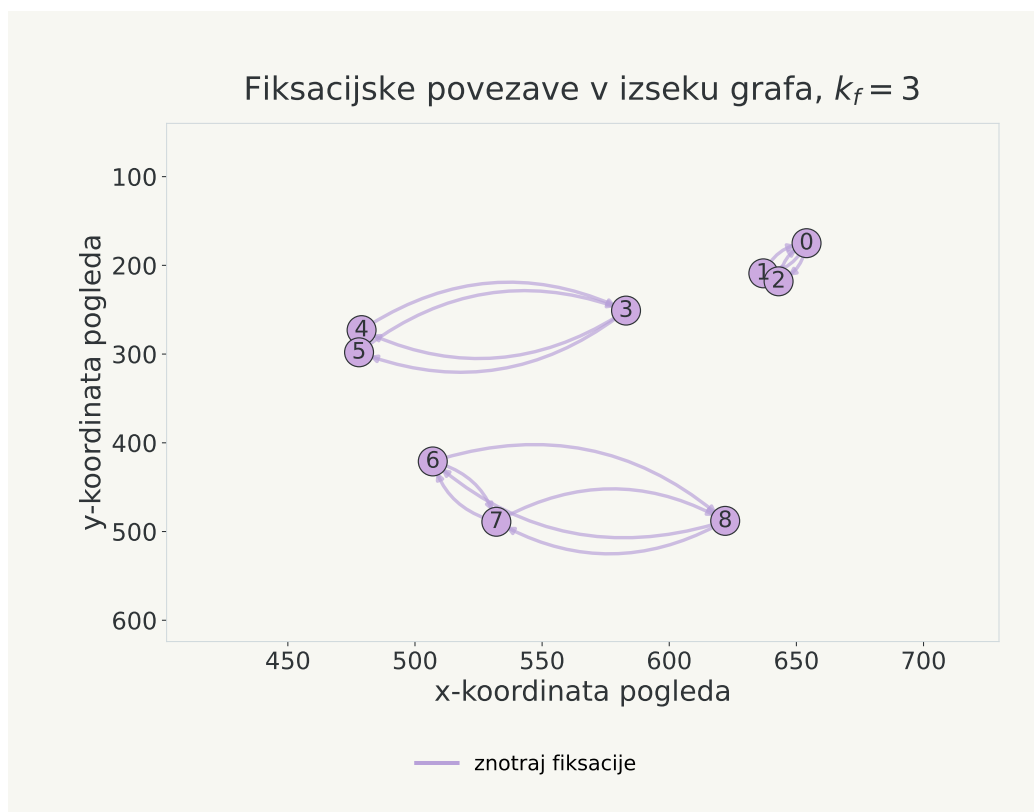
Ta dodatek dopolnjuje osrednji primer grafovske konstrukcije iz poglavja 5. Slike prikazujejo isti izsek časovnega okna, vendar ločeno za posamezne tipe povezav. Namenjene so predvsem lažjemu branju slike 5.2: časovne povezave pokažejo lokalni red meritev, prostorske povezave sosednost položajev pogleda na zaslonu, fiksacijske povezave pa povezovanje meritev znotraj iste zaznane fiksacije.



Slika C.1: Časovne povezave v izseku grafa. Oranžne povezave vodijo naprej po zaporedju meritev, rožnate pa nazaj, zato prikaz poudari lokalno časovno okolico vsakega vozlišča.



Slika C.2: Prostorske povezave v izseku grafa. Povezujejo meritve s podobnim položajem pogleda na zaslonu, zato lahko povežejo tudi časovno bolj oddaljena vozlišča.



Slika C.3: Fiksacijske povezave v izseku grafa. Povezujejo meritve iz iste zaznane fiksacije, vendar z omejenim številom odmikov, da graf ne postane preveč gost.